

硕士学位论文

廣西科技大學

基于多传感器融合的线控转向系统控制研究

苏荣键

指 导 老 师 谭光兴

专 业 名 称 控制科学与工程

学 科 门 类 工学

论文提交日期 2022 年 6 月 6 日

分类号_____

密 级 公开

UDC_____

学校代码 10594

广西科技大学

硕士学位论文

题 目 基于多传感器融合的线控转向系统控制研究

英文题目 Research on steering by wire control system based
on multi-sensor fusion

姓 名 苏荣键

专业名称 控制科学与工程

学科门类 工学

指导老师 谭光兴

论文提交日期 2022 年 6 月 6 日 论文答辩日期 2022 年 5 月 28

答辩委员会主席 刘文烽

论文评阅人 _____

摘 要

线控转向控制系统取消除转向盘和转向执行机构之间的机械连接,利用搭载多种传感器的电子系统控制转向电机与路感电机实现转向操作,是智能车辆安全行驶的重要系统之一。为了保证线控转向系统能精准稳定的执行转向,本文展开了多传感器融合的线控转向系统研究,主要研究内容如下:

(1)根据线控转向系统工作原理,设计多传感器融合的线控转向系统硬件方案。以线控转向系统的转向精准度和稳定性作为控制目标,分析转向电机与路感电机、转速传感器、转角传感器和电流电压传感器的功能及特性,并进行选型。

(2)为了满足转向系统的模拟路感和转角跟随的设计要求,本文提出了一种积分变结构与扰动观测器复合的滑模控制方法,利用扩张滑模观测器观测电机参数变化及负载转矩的扰动值,并将扰动值作为速度控制器的补偿,以增强滑模控制的抗干扰能力。在此基础上,设计模糊角传动比,在滑模调速控制器上加入位置控制器实现方向盘与转向电机的转角跟随。其次,设计力传动比将转向电机的反馈力矩转换成电流控制路感电机,从而模拟路感信息反馈给驾驶员获取舒适的操纵性。最后,设计路感电机与转向电机的控制电路,并将控制策略嵌入到控制器中验证路感电机与转向电机协同控制的有效性。

(3)为了能提供安全可靠的转向决策,本文设计了倾角传感器、角度传感器及车速传感器采集电路,以获取线控转向系统的转向信息。同时,提出了 Kalman 滤波与数字滤波相结合的滤波方式,滤除总线电压和车速信息中的电磁干扰。其次,利用角度传感器与多点采样过零检测法测量方向盘角度,再以角度传感器测量数据为基准对多点采样过零检测法测量数据进行矫正,提高方向盘转角与电机转角的跟随精度。最后,利用 JY901B 传感器内部的动力解算和 Kalman 滤波,削弱采集转向姿态信息而产生的系统误差和干扰噪声,并将各个传感器采集的转向信息上传到显示界面,实现线控转向系统的转向数据实时检测。

验证控制方法的有效性,采用示波器测试电机硬件电路的控制信号,并结合电机控制平台验证路感电机与转向电机协同控制的性能。同时利用传感器监测线控转向系统的转向姿态,保障线控转向系统安全稳定的操纵性。

关键词: 线控转向; 多传感器融合; 双电机控制; 滑模控制; 数据处理

Abstract

The steering-by-wire control system eliminates the mechanical connection between the steering wheel and the steering actuator, and uses an electronic control system equipped with sensors and computer technology to control the steering motor and the road-sensing motor to coordinate the steering operation. It is one of the important systems for safe driving of intelligent vehicles. In order to ensure that the steer-by-wire system can perform steering accurately and stably, the research on the steer-by-wire system of multi-sensor fusion is carried out in this paper. The main research contents are as follows:

(1) According to the working principle of the steer-by-wire system, design the hardware scheme of the steer-by-wire system with multi-sensor fusion. Taking the steering accuracy and stability of the steer-by-wire system as the control goal, the functions and characteristics of the steering motor, the road sense motor, the speed sensor, the angle sensor and the current and voltage sensor are analyzed and selected.

(2) In order to meet the design requirements of simulating road feel and corner following of the steering system, this paper proposes a sliding mode control method with an integral variable structure and a disturbance observer. The disturbance value is used as the compensation of the speed controller to enhance the anti-disturbance ability of the sliding mode control. On this basis, the fuzzy angle transmission ratio is designed, and the position controller is added to the sliding mode speed controller to realize the angle following of the steering wheel and the steering motor. Secondly, the designed force transmission ratio converts the feedback torque of the steering motor into a current to control the road sense motor, so as to simulate the road sense information and feed it back to the driver to obtain comfortable maneuverability. Finally, the control circuit of the road induction motor and the steering motor is designed, and the control strategy is embedded in the controller to verify the effectiveness of the cooperative control of the road induction motor and the steering motor.

(3) In order to provide a safe and reliable steering decision, this paper designs the acquisition circuit of the inclination sensor, the angle sensor and the vehicle speed sensor to obtain the steering information of the steer-by-wire system. Firstly, a filtering method combining Kalman filtering and digital filtering is proposed to filter out the electromagnetic interference in bus voltage and vehicle speed information. Secondly, the angle sensor and the multi-point sampling zero-crossing detection method are used to measure the steering wheel angle, and then the measurement data of the multi-point

sampling zero-crossing detection method is corrected based on the measurement data of the angle sensor, which improves the following accuracy of the steering wheel angle and the motor rotation angle. Finally, using the dynamic calculation and Kalman filtering inside the JY901B sensor, the system error and interference noise generated by the collection of steering attitude information are weakened, and the steering information collected by each sensor is uploaded to the display interface to realize the real-time steering data of the steer-by-wire system. detection.

Verify the effectiveness of the control method, an oscilloscope is used to test the control signal of the motor hardware circuit, and the performance of the cooperative control of the road induction motor and the steering motor is verified in combination with the motor control platform. At the same time, sensors are used to monitor the steering attitude of the steer-by-wire system to ensure the safe and stable maneuverability of the steer-by-wire system.

Key words: Steer-by-wire; Multi-sensor fusion; Dual-motor control; Sliding mode control; Data processing

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 课题研究的背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状及发展趋势	1
1.2.1 线控转向控制国内外研究现状.....	1
1.2.2 路感电机与转向电机协同控制研究现状	2
1.2.3 多传感器融合技术研究现状.....	4
1.3 本文的主要工作及论文结构安排	5
第 2 章 多传感器融合的线控转向系统的总体结构	7
2.1 线控转向系统结构组成.....	7
2.2 线控转向系统工作原理.....	8
2.3 线控转向系统设备的选型	9
2.3.1 硬件的总体方案.....	9
2.3.2 主控芯片的选型.....	10
2.3.3 电机选型	11
2.3.4 传感器选型.....	12
2.4 本章小结.....	13
第 3 章 电机协同控制器设计	15
3.1 永磁同步电机速度控制策略	15
3.1.1 积分变结构滑模控制与扰动观测器算法分析	15
3.1.2 积分变结构滑模控制器的设计	18
3.1.3 仿真结果与分析.....	19
3.2 路感电机转矩控制策略.....	23
3.2.1 路感电机控制分析.....	23
3.2.2 仿真结果分析.....	25
3.3 双电机协同控制策略.....	26
3.3.1 力传动比和角传动比分析.....	27
3.3.2 电机协同控制仿真与验证.....	30
3.4 电机控制硬件电路的设计	32
3.4.1 电流反馈电路.....	33
3.4.2 PWM 信号放大电路	33
3.4.3 电压采集电路.....	34
3.4.4 位置驱动电路.....	34
3.4.5 三相 H 桥驱动电路.....	35
3.5 协同控制器的软件实现.....	36

3.6 本章小结.....	38
第 4 章 传感器数据采集与处理	39
4.1 传感器数据采集的电路设计	39
4.1.1 倾角采集电路.....	40
4.1.2 转角测试电路.....	41
4.1.3 车速测量电路.....	42
4.1.4 显示界面设计.....	42
4.2 多传感器数据融合策略.....	43
4.3 传感器数据采集及处理.....	44
4.3.1 电流电压数据处理.....	44
4.3.2 转向角度数据处理.....	46
4.3.3 轮速信息数采集设计.....	52
4.3.4 倾角传感器数据采集及处理.....	53
4.4 本章小结.....	55
第 5 章 控制系统的验证	56
5.1 电机协同控制转向跟随测试	56
5.2 传感器数据处理及融合验证	60
5.3 本章小结.....	62
第 6 章 结论.....	63
6.1 全文总结.....	63
6.2 研究展望.....	64
参考文献.....	65

第 1 章 绪 论

1.1 课题研究的背景及意义

随着汽车制造技术的不断进步,智能车辆相比传统汽车有更大的优势,已成为构建智慧城市的一部分。汽车作为出行的交通工具,持有量逐年增长。然而交通事故越发频繁,给人们的安全出行和社会经济造成巨大危害。搭载传感器感知系统及智能转向系统的智能驾驶汽车在一定程度上可辅助驾驶员减少错误操作的可能性,从而减少交通事故的发生率。智能车辆是推动智慧城市发展的重要组成部分,能节约能源和减少对环境的污染,为社会创造极好的经济效益^[1]。为此,到 2030 年,我国计划部署超过 3000 万台智能驾驶汽车,从 2020 年到 2035 年之间,预计无人驾驶汽车的销量将从 8000 辆/年增长到 950 万辆/年,销量占有所有轻型车的 75%^[2]。线控转向系统是智能驾驶研究的重要领域,也是智能车辆自主稳定行驶的重要基础。

线控转向系统相对于传统转向系统有显著的优势,其利用多传感器融合技术,计算机技术和互联网技术等结合,在应对突发情况时拥有更迅速的处理能力,能有效解决驾驶员面对复杂环境时反应能力的局限性和误操作^[3]。线控转向系统采用多传感器信息融合技术来实时获取转向数据以及自身转向姿态信息,利用控制核心来分析处理传感器获取的数据,并将控制指令发送给底层的转向执行机构,从而在复杂行车路况下实现自主转向^[4]。这种方法相对于单个传感器的转向系统有着更高的精度和稳定性。因此,研究多传感器融合采集线控转向系统的转向数据并进行实时跟踪的控制方法具有非常重要的实际意义。

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.2.1 线控转向控制国内外研究现状

在国外,最先利用线控转向技术提高飞机飞行性能。直到 19 世纪 50 年代,线控转向系统首次运用到汽车上,是 TRW 等提出车辆的转向系统取消机械连接,以电控系统控制车辆的转向模块与转向执行模块实现转向^[5]。随后,在前人的研究成果上 Kasselmann 等人设计了具有线控转向的功能的主动转向系统。2001 年, Broadcom Motor 公司推出的概念车 FILO 首次搭载线控转向系统,具有智能驾驶功能^[6],控制指令利用电控系统传递到相应的执行器。2002 年,雷诺公司通过采用 LQ 及 PD 主动转向控制算法嵌入到所设计的线控转向系统中,实现路感模拟的控制^[7]。2005 年,通用设计的概念车 Sequel,搭载线控转向技术、燃料电池最新技术,其动力与驾驶性能与目前的内燃发动机汽车相比毫不逊色^[8]。在 2007 年,日本精工为了实现转向

系统左右转向轮的控制,是通过控制两个电机的转向位置,并设计了冗余的机械转向系统防止原有的转向系统发生故障而不能正常工作^[9]。经过汽车技术的革新,Q50实现量产,线控转向技术研究在实车上得到验证,但存在不足^[10]。到2018年日产汽车公司又推出Q50L,该车设计完美无缺,在阻力大及环境复杂的路况行驶自如,可依据驾驶者不同的驾驶习惯制定与之相对应的换挡操作。

由于线控转向相关技术研究晚于国外,国内最先研究线控转向系统的是高校,主要是理论研究、控制算法以及实验平台的验证。在2004年,“春晖三号”的诞生证明了我国对线控转向技术的研究从理论到实车模型的应用,为国内的后续研究开辟了道路^[11]。同时,施国标等分析线控转向传动比不同时会对车辆操纵稳定性控制的效果有所区别,则提出了利用两者之间的比例关系确定线控转向系统的传动比^[12]。此外,在搭建线控转向系统模型的基础上,韩衍东利用阻抗理论与莱威林准则分别研究了影响线控转向系统的双向控制透明性及稳定性因素,最后搭载所设计的线控转向系统的实车上进行验证该控制方法的可行性^[13]。田承伟^[14]在系统的传感器和转向执行电机的容错控制中巧妙的运用了残差理论自适应 Kalman 滤波技术,并搭建硬件在试验台对所提出的控制策略进行了仿真和实验验证。

由上述研究结论可知,线控转向系统的主要研究如下:(1)系统稳定性,各个硬件部分应选择高性能器件与软件控制相结合,利用多种传感器采集转向数据并保障电路的可靠性;(2)冗余设计,包括了ECU的冗余、电机的冗余、传感器的冗余及控制总线的冗余等,在其中的一个模块出现故障时,容错模块能代替旧的模块进行工作,保障汽车转向系统的安全性和可靠性。(3)舒适操作性^[15],方向盘、路感电机与转向电机之间协同控制方法会影响驾驶员的操作性,传统的方波控制抖振大无法满足要求。本文采用矢量控制路感电机与转向电机可以减少电机控制抖振和力矩的波动,提高操控性能,同时利用多传感器融合技术获取线控转向系统的转向数据,为转向系统的精准及稳定性提供了保障。

1.2.2 路感电机与转向电机协同控制研究现状

路感电机与转向电机的协同控制是线控转向系统的重要组成部分,路感电机可以将路面信息模拟路感反馈给驾驶员,而转向电机是跟随方向盘转角执行转向,在车辆的安全行驶及转向跟踪起至关重要。在路感电机研究方面,Avinash Balachandran等设计一种SBW系统路感控制模型并评估了影响路感因素的灵敏度,并为验证模型的有效性进行了动态车辆仿真^[16]。Jaepoong Lee等人借鉴方向盘扭矩曲线,提出了一种跟踪算法实现路感的模拟,并设置正弦与蛇形路况曲线验证了提出的控制算法的效果^[17]。为了获取在执行转向时对驾驶员反馈的力矩,德国学者^[18,19]设计了线控转向路感模块,将转矩传感器安装在转向盘模块内,设计扰动观测器和主动观测器增强了SBW系统的抗干扰能力;同时以提高鲁棒性能为控制目标优化了SBW系统。

在转向电机研究问题上, Menhour L 等以解决高车速加速度非线性为目的, 设计了一阶滑模控制器的驾驶员模型且提出转向控制策略^[20]。Sohel Anwar^[21,22]提出了多种控制算法, 其包括故障检测与隔离、冗余控制和预测容错控制算法, 利用不同类别的失效, 验证了所提出的控制算法的可行性。WANG R 等在两个滑模控制器中引入侧滑角, 使得侧滑偏置与航向误差收敛到零, 从而实现了传统转向稳态误差的消除, 保证车辆在复杂情况下仍能稳定^[23]。为了保证转向角跟踪的精度, 贺林^[24]等设计线控转向跟踪器, 并为了处理线控系统中存在参数扰动和噪声干扰问题, 将反馈系统线性化, 使目标转角实现精确跟踪。针对双电机的协同控制会存在转角不同步问题, 王帅^[25]等设计滑模控制器, 将两个电机的转速误差作为控制器的输入, 将目标电流与双电机反馈电流补偿量叠加, 从而达到双电机的同步控制。

针对滑模控制算法鲁棒性和抗干扰能力问题, 李政等设计的调速控制器利用积分型滑模变结构与负载转矩观测器相结合, 有效提高了系统的调速性能^[26]。此外, ZHANG Xiaoguang 等利用扰动观测器观测电机的参数扰动值作为补偿, 并改进滑模指数趋近律, 增强了系统的抗干扰能力^[27]。QUAN Z 等在调速系统的速度环中引入了加强自适应滑模控制器, 调速性能有了全面的提升, 但难以在实验中验证^[28]。同时在调速系统设计中, 侯利民采用自抗扰控制结构与滑模控制相结合的方法, 对所设计的扩张状态观测器和非线性误差反馈控制律进行优化^[29]。祝新阳等设计了全阶滑模观测器省去了低通滤波器, 并选取 Sigmoid 函数作为切换函数抑制系统的抖振, 同时引入模糊控制, 提高了系统的鲁棒性^[30]。为了解决参数变化等问题, 曹晓月等改进了辨识定子电阻的观测器对系统的精度和削弱抖振有一定的作用。面对转速的估计精度低及抖动大等问题^[31], 白天宇等采用了滑模观测器, 并设计新的切换函数, 有效的消除高频谐波^[32]。杨庆^[33]为了解决路感电机与转向电机之间产生震荡和扰动, 设计了一种双电机容错控制, 并提出力矩及位置双电机协调控制策略。段方宾^[34]提出了最优滑模控制消除了调速系统中的稳态误差, 并结合位置控制器实现了路感电机与转向电机的协同控制。针对转向电机与路感电机控制不协同问题, 刘欢^[35]提出差速反馈控制策略, 并消除了电机控制之间的齿隙非线性冲撞, 其方法控制效果好。

从上述研究成果可知, 路感电机与转向电机的协同控制研究主要是针对以下几个方面: (1) 转角跟踪问题, 需要研究合适的调速控制算法以减小电机的抖动和力矩的脉动; 路感模拟, 需要分析灵敏度因素和合适的传动比; (2) 鲁棒性和抗干扰能力, 需要设计合适的观测器补偿参数和外界引起的扰动, 从而提高转向精度。本文主要是利用多种传感器实时检测电机协同控制信息, 同时提出积分变结构与扰动观测器相结合的电机控制方法, 将扰动值作为转速控制器的补偿, 使得路感电机与转角电机实现无超调、响应速度快, 抗干扰能力强等特点。并设计电机协同控制器通过实验验证控制算法的有效性。

1.2.3 多传感器融合技术研究现状

线控转向系统的稳定性和舒适操作性与多传感器融合技术发展有着密切的联系。对于智能车辆来说,多传感器信息及数据融合是利用计算机技术对获得多种传感器数据信息后进行分析,再按一定信息关联准则进行融合,得到信息比单一传感器更准确,以供车辆后续的决策分析使用。多传感器融合方法主要分为两种:一种是从频域的角度分辨噪声,通过截取频域范围处理信号在融合,比如,互补滤波器。另一种是从时域的角度对状态进行预测与矫正,例如,扩展卡尔曼滤波^[36]。

通过频域分辨噪声的角度,张勇刚^[37]等设计互补滤波器,对IMU、GPS、地磁传感器进行分级滤波再进行融合,获取的解姿态、速度与位置精度与EKF毫无差别。Jun N I^[38]等设计的里程计内部嵌入了互补滤波器,耦合激光雷达与组合导航定位系统(GPS-INS),其定位精度高。陈光武等^[39]以提高姿态估计精度为研究目的,利用递推最小二乘(RLS)与互补滤波器相结合,提高姿态估计精度的方法,有效的处理了陀螺仪噪声和姿态解算问题。陈督^[40]等设计了参数自适应调整互补滤波器,并提出了自适应互补滤波的滚转角测量算法,有效提高了多传感器信息融合的滚转角测量的精度。

从时域的角度进行预测与矫正,Cui B^[41]等设计的组合导航定位设备(GPS+IMU),其滤波算法采用了改进的迭代数值积分卡尔曼滤波,比EKF算法测量效果更优。Goh S T^[42]等通过获取定位系统中多个收发器的信息,再利用加权测量融合卡尔曼滤波算法处理数据,其检测精度比KF算法更优。陆小燕^[43]通过设计改进的型鲁棒Sage-Husa自适应卡尔曼滤波器,并建立多种卡尔曼滤波器,验证了改进的型鲁棒Sage-Husa自适应卡尔曼滤波器更有效的测量导航姿态误差角。Hertzberg C^[44]等设计了一种可运算三维状态的数学封装,该封装能用于最小乘优化和KF中并结合无迹卡尔曼滤波,实现GPS与IMU信号融合。Sarvesh R^[45]等利用粗糙集和方向传播神经网络对多传感器网络进行融合。同时,SUNJ^[46]通过利用自回归(Auto Regressive, AR)模型对陀螺数据处理得到相应的误差参数,并设计自适应滤波算法进行降噪处理,信息获取的精度得到了提高。为补偿姿态误差问题,AHMED H^[47]设计姿态误差进行预测补偿,利用反向传播(Back Propagation, BP)神经网络嵌入到姿态解算P,误差减小效果明显。为了解决无线传感器采集的数据波动大且易丢失等问题,王振^[48]先对数据预处理,得到最优数据集,并利用卡尔曼滤波进行数据融合,提高数据采集的可靠性和数据融合的精度。在测量转角精度问题上,袁臣虎^[49]等采用RSC2800角度传感器测量角度,并根据传感器数据矫正多点采样过零检测法测量角度信息误差小于1度,其精度得到提高。严伟^[50]利用中值滤波及最小二乘曲线拟合等算法对线控转向系统数据进行处理,并对数据采集系统的误差进行了分析,并搭建了线控转向实验台架。

线控转向系统采用多传感器信息融合技术能够将各个传感器的优点进行结合,

有更强的环境兼容性,进而可以更加准确、实时、有效地获取转向系统的转向信息的情况和跟踪数据保障智能车辆稳定,安全的行驶。所以,使用多传感器融合的方式为智能车辆的发展提供了新思路。

1.3 本文的主要工作及论文结构安排

研究多传感器融合的线控转向系统控制可分为两大模块。一部分为路感电机与转向电机的协同控制器设计,当输入方向盘转角时,经过角传动比转换成电流从而控制转向电机完成转向;再通过电流反馈电路将转向电机的电流反馈到控制芯片进而力传动比转换成力矩控制路感电机实现模拟路面信息。另一部分是多传感器数据采集及处理,采用电流电压传感器、转角传感器、车速传感器及倾角传感器获取转向系统的方向盘转角信息、前轮转速信息和三轴加速度数据;并对数据进行一致性检验,剔除传感器测量的异常数据,得到最优数据集;其次利用 Kalman 滤波算法去除噪声干扰,提高融合数据的精确度。最后设计显示界面,利用串口通讯将数据上传到显示端,实现对线控转向数据的实时监测。

因此设计搭载多传感器的线控转向系统其工作内容主要如下:

(1) 根据线控转向的功能需求,分析 ECU 的控制功能和内部定时器的作用,选择处理速度快的主控芯片。同时根据输出转矩的大小、供电电压及摩擦损耗,选取合适的电机,并且以测量精度、测量范围和输出方式为依据,选择能满足检测线控转向系统转向信息的传感器。

(2) 研究转向电机与路感电机的协同控制方法。为了减小线控转向系统的转向角度跟随误差和电机的抖振,文中提出了一种积分变结构与扰动观测器复合的滑模控制方法。该方法设计了一种积分型滑模变结构与扰动观测器相结合控制器,并引入新型趋近率,改善 PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) 调速系统的稳态及动态性能。在此基础上利用扩张观测器估计的扰动值作为速度控制器的补偿,提高滑模控制的鲁棒性。基于转速控制器,增加位置控制器,实现了前轮转角的转角跟随控制及路感信息的模拟。最后,设计电机驱动电路,并搭建双电机控制系统在电机平台上验证控制方法的效果。

(3) 设计传感器数据采集电路,获取线控转向系统的转向信息。本文通过研究 Kalman 滤波与数据滤波相结合的数据处理方法,分别对电流电压传感器、转速传感器、转角传感器以及倾角传感器的数据进行去除干扰和噪声,以提高传感器信息检测的精度。同时,采用 P3022 转角传感器采集方向盘转角信息并结合多点采样过零检测法测量电机转角,提高转向角的跟随精度。转速传感器采集车速信息反馈到 ECU,根据车速的不同改变传动比从而控制线控转向的转向角度。倾角传感器通过检测线控转向系统的转向姿态信息,传递给 ECU 实现对转向系统执行转向姿态的监测。

(4) 完成电机协同控制器及传感器数据采集系统的设计。测试硬件电路的可行性和电机的控制信号,验证电机协同控制的转向和转速跟随效果。验证各种传感器采集到的转向数据,能实现对线控转向系统的转向姿态实时监测。

论文结构安排如下:

第一章:介绍多传感器融合的线控转向系统控制研究的背景及意义,并阐述线控转向研究现状、路感电机与转向电机协同控制技术和多传感器融合技术在智能车的应用与发展。

第二章:分析线控转向系统的技术原理和功能需求,说明其组成结构的功能,并完成对系统的主控芯片、传感器以及电机的选型。

第三章:设计路感电机与转向电机的协同控制器。首先,设计电机调速系统的控制策略,提出一种积分型滑模变结构与扰动观测器相结合,利用扩张观测器估计的扰动值作为速度控制器的补偿。在此基础上,延伸到路感电机与转向电机协同控制。同时,设计电机的三相H桥式驱动电路,电流电压反馈电路、PWM信号放大电路和位置驱动电路;最后利用电机控制平台实现控制策略的验证。

第四章:设计传感器数据采集电路,编写传感器读取程序。同时分别获取电流电压传感器、角度传感器、车速传感器及倾角传感器的数据;并对数据预处理,剔除传感器测量的异常数据,得到最优数据集;其次利用滤波算法去除噪声干扰,提高融合数据的精确度。最后设计显示界面,利用串口通讯将数据上传到显示端,实现对线控转向数据的实时监测。

第五章:完成电机协同控制器与多传感器数据采集的整合,并验证电机协同控制转向跟随及多传感器融合的线控转向系统控制的效果。

第六章:总结多传感器融合的线控转向系统的主要研究内容,分析系统存在的不足之处,并为今后的研究提出展望。

第 2 章 多传感器融合的线控转向系统的总体结构

本章的工作内容主要是分析多传感器融合的线控转向的组成结构，并把每个功能模块进行分析。在前人研究的基础上，设计多传感器融合的线控转向系统控制的总体方案和硬件方案。其次根据线控转向的功能需求，分析 ECU 的控制功能和内部定时器的作用，选择处理速度快，功能强大的主控芯片。同时根据输出转矩的大小、供电电压及摩擦损耗，选取合适的电机；并且以测量精度、测量范围和输出方式为依据，选择能满足检测线控转向系统转向信息的传感器。

2.1 线控转向系统结构组成

随着汽车技术的创新，转向系统也由传统的连杆转向演变成搭载多种传感器的线控转向系统。线控转向系统集成了转角、车速、倾角等传感器，并采用新的总线控制技术来控制转向电机和路感电机，从而代替转向柱与方向盘的机械连接。在此基础上，利用传感器融合技术将多种传感器数据融合相对于单一的传感器，其精度和稳定性得到提升。基于多传感器融合的线控转向系统框图如图 2-1 所示。

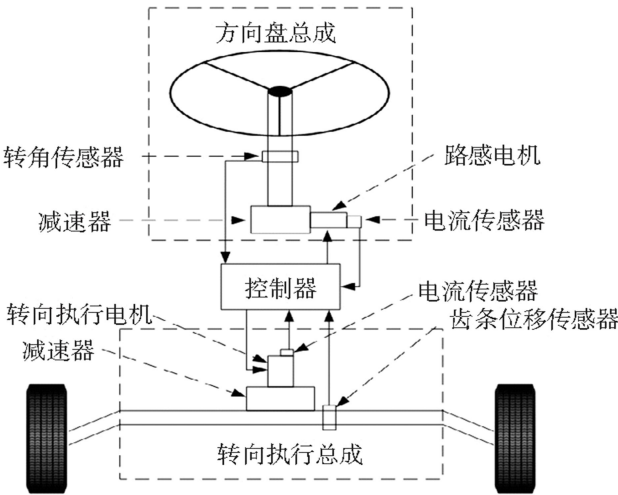


图 2-1 线控转向系统框图

Figure 2-1 Block diagram of steering by wire system

(1) 方向盘总成

由方向盘、转角传感器、路感电机、减速器及其他传感器组成的方向盘总成，与转向执行机构之间没有机械连接，驾驶员不能通过连接杆控制车辆执行转向。因此，方向盘总成必须将驾驶员输入的转向角进行信息采集，再通过 ECU 处理采用角传动比转换成电流控制转向电机完成转向。针对没有路感信息反馈问题，ECU 利用

转向电机反馈的力矩信息控制路感电机及减速器产生相应的驾驶路感。因此,方向盘总成的作用是将转向角转换为电流形式传到 ECU 控制转向电机执行转向,再者根据转向电机反馈的力矩模拟路感与机械转向的路感相适应。

(2) 控制器

控制器要对各个模块的信息进行处理分析,是整个控制系统的核心,需要强大的数据算法处理能力才能保障转向反应迅速可靠。首先对路感电机与转向电机的协同控制,完成对各个传感器数据的处理和转换得出相应的转向数据;其次控制多种传感器获取数据并结合融合算法提升转向精度和稳定性。另外,控制芯片可以利用传感器实时监测的转向数据,对转向进行预估做出最安全的操作指令并执行,保证驾驶者和乘坐者的安全。

(3) 转向执行总成

转向执行总成要接收控制芯片发出的转向指令做出与之对应的动作,且精准的跟随方向盘转动,同时将转向力矩反馈回 ECU。则转向模块完成转向功能需要搭载转向电机、电流传感器、减速器及齿轮等设备。为了减小转向角度的误差和电机的抖振,电机的转速控制器采用积分变结构与扰动观测器复合的滑模控制方法,同时利用霍尔传感器得到的电机控制信息反馈到速度控制器,并加入位置控制器实现转向电机的转向跟随。保障智能车辆能安全行驶转向,转向机构发挥着不可替代的作用。

(4) 容错模块

容错模块包括了 ECU 的冗余、电机的冗余、传感器的冗余及控制总线的冗余等,在其中的一个模块出现故障时,容错模块能代替旧的模块进行工作,保障汽车转向系统的安全性和可靠性。同时在线控转向系统中,设计的静态部分的 ECU 和通信网络的冗余,该模块能解决系统的一些传感器、ECU 及电机失效问题。容错模块的研究对汽车技术的发展有一定的意义。

2.2 线控转向系统工作原理

搭载线控转向系统的智能车辆结合多种传感器对车身的稳定性,转向角度及车速信息进行实时监测,通过这些信息分析确定车辆的运行状态。当驾驶员进行转向操作时,方向盘将转角信息传入控制器经过角传动比转换成电流控制转向电机执行转向,并利用角度传感器检测转向角度实现转角跟随;随后将转向力矩反馈到控制器通过力传动比变换控制路感电机,从而模拟转向路感反馈到转向盘。线控转向系统的工作原理图如图 2-2 所示

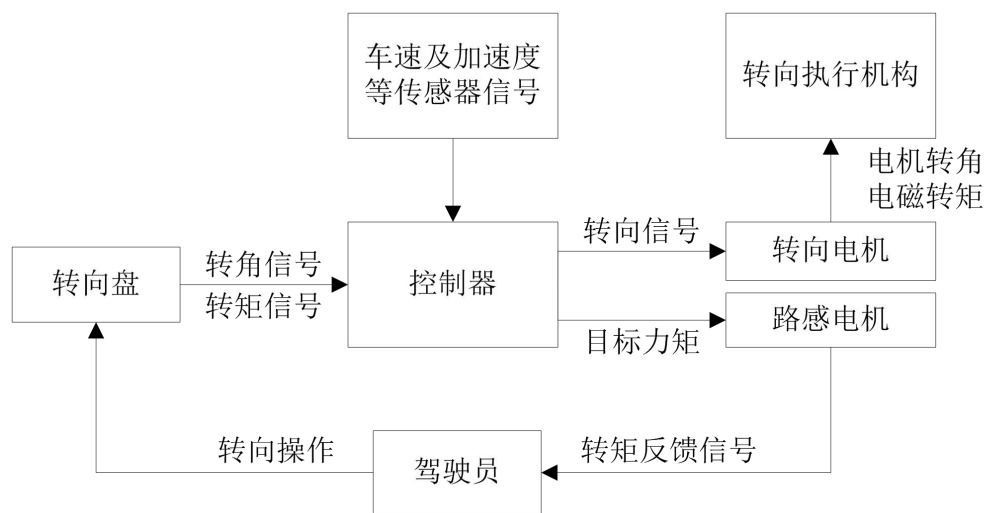


图 2-2 线控转向系统工作原理图

Figure 2-2 Working principle of steering by wire system

2.3 线控转向系统设备的选型

2.3.1 硬件的总体方案

根据线控转向系统框图制定的硬件方案，其包括了电源模块、主控模块、驱动模块、电机模块及传感器电路。电源模块设计主要是以电机的额定电压、传感器及控制芯片的供电电压有关。通过 AC-DC，DC-DC 变换，由 220V 转换成 24V，再将 24V 转换成 5V 和 3.3V，为各个模块供电保障整个系统能正常运行。主控模块是整个系统的控制核心，利用内部的定时器和中断功能，产生 PWM 信号控制电机，并获取电机转子位置信息。同时控制车速传感器、倾角传感器及转角传感器获取数据，并对原始数据进行滤波、放大及 ADC 转换。电机驱动模块驱动两个电机，需要比较大的驱动功率，内部的驱动电路主要由六个 MOS 管组成的三相 H 桥式电路三电阻电流采样组成。通过接收控制芯片产生的 PWM 信号控制 MOS 管的关断，从而改变电流方向控制电机换向，并将电流电压信息反馈回控制芯片中。电机模块作为控制对象，则需要输出符合的力矩和转速，完成控制芯片的转向命令。传感器模块主要是接收电机的反馈电流电压信号转换成电机的转速和转子位置信息，从而实现路感信息的模拟和转向角度的跟随。根据上述的问题，选出最合适的各个功能模块，要分别对各个模块和传感器的特性进行分析，了解输入输出特性。硬件系统结构如图 2-3 所示。

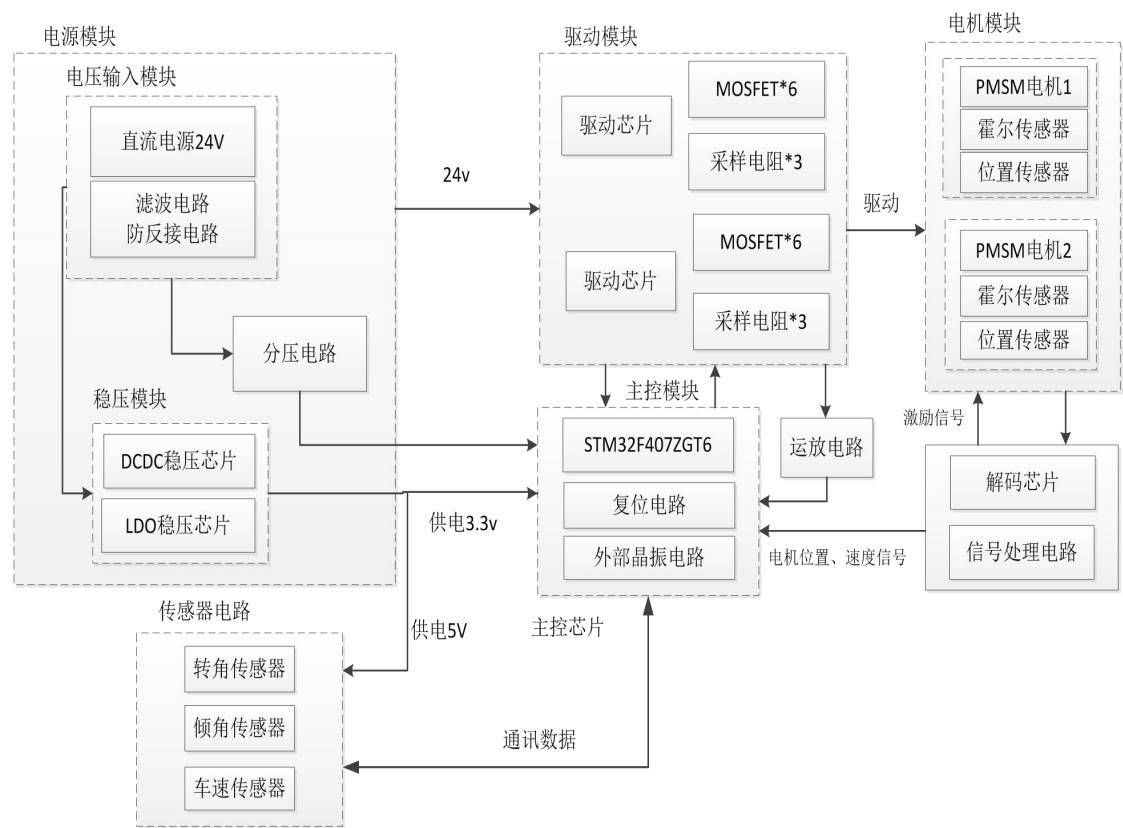


图 2-3 线控转向系统硬件框图

Figure 2-3 Hardware block diagram of steering by wire system

2.3.2 主控芯片的选型

系统的控制核心要控制路感电机与转向电机必须有两个独立的 SPI 和串口通讯接口，同时要编码器解码提供转子的位置实现电子换向。此外，转向要求反应快，数据处理能力强，可靠性高等特点。因此，选用 STM32F407ZGT6 作为电机协同控制器及传感器数据采集系统的控制核心。该控制芯片同时拥有两个高级定时器 TIM1 和 TIM8 控制电机驱动模块，同时具有 MCU 的实时控制功能和 DSP 信号处理能力；相对于其他芯片，有更多的 SRAM 及改进了部分外设，使得 ADC 转换更快。针对传感器数据存储量大及驱动引脚多问题，该控制芯片有高达 1MB 闪存和高达 192+4KBSRAM，并有 140 个引脚和 15 个通讯接口。其功耗低，工作电压在 3.3V，在反馈转向电机与路感电机的电流电压时，有内置 AD 转换芯片，并能输出 6 路 PWM 控制电机。同时，该芯片的编程环境较为简单，对整个系统的 IO 口设置较为方便，能很好的协同各个硬件模块完成相应的功能。

2.3.3 电机选型

为了使智能车能便捷安稳的完成转向，转向电机的力矩大于转向阻力的力矩，则电机的转矩需满足：

$$T_r > \frac{T_m}{G_p G_m}$$

(2-1)

式中 T_r ， T_m ， G_p ， G_m 表示电机输出力矩，转向阻力力矩，转角传动比，减速电机传动比。当前轮发生侧转且无转动时，转向力矩最大，此时设路面摩擦系数为 μ ，主销偏移距为 R_s 转向扭矩为 T_r ，且齿轮重量 M 为电机转向力矩的四倍。则：

$$T_r \geq \frac{mR_s\mu}{4}$$

(2-2)

为了满足上述条件，并结合电机的性能，本文从交流电机，直流无刷电机，步进电机，直流有刷电机及直流伺服电机进行性能分析选型。电机优缺点分析表如表 2-1。

表 2-1 电机特性分析

Table 2-1 Motor characteristic analysis		
电机类型	优点	缺点
交流电机	供电方式为交流，结构简单，制造方便	调速难度大
永磁同步电机	电子换向消除了机械磨损和噪音，力矩输出效率高，温升高，过载能力强	控制电路相对比较复杂，控制精准度一般，制造成本不稳定
步进电机	结构简洁，位置精度高，转速可调。	受限电机结构，难以获得高转速且转矩小
直流有刷电机	能实现自主换向，驱动方式简单，调速简单	结构复杂，换向器与电刷摩擦损耗大，噪音大
交流伺服电机	控制精准度高，动态性能好，电枢利用率高	控制电路复杂，价格比较贵

由上述五种电机的特性可知，线控转向系统实现转向需要高力矩输出，位置控制精度要求一般，且供电电压为 12V-24V。则转向电机与路感电机选取永磁同步电机，是因为输出力矩高，采用电子换向消除了机械磨损，噪音较小。根据式（2-1），式（2-2），搭建路感电机与转向电机协同控制器所选取的电机为 24V，带 1000 线编码器及霍尔传感器的 PMSM。该电机能产生符合转向的力矩，并能连接减速电机。不考虑扭矩传感器的影响，则：

$$T_{\max} = T_r R_{gh} \eta_{gh} \quad (2-3)$$

式中 $T_{\max}$ 表示施加最大前轮转矩, T_r 为转向电机最大输出转矩, R_{gh} 是齿轮比, η_{gh} 为电机输出效率。由试验台架重量为 200Kg, 路面摩擦系数为 0.8, 主销偏移为 0.056m, 代入式 (2-3) 得 $T_{\max}=2.548\text{N}\cdot\text{m}$ 。路感电机的选型与转向电机有关, 设传动比为 λ , 路感电机输出转矩为 T_h 。因此路感电机满足 $T_h>T_{\max}/\lambda$ 即可。

2.3.4 传感器选型

(1) 转角传感器

方向盘和转向电机最大转向角度值是不同的, 方向盘最大转向为左右一圈半即为 540° , 而转向机构的转向角与方向盘转向角之间存在一定的比例, 一般最大值取 45° 。因此方向盘的转角传感器采用 P3022 系列的, 该传感器无机械接触点, 采用绝对值角度测量方式, 还有寿命长、响应速度快、测量精准及低旋转阻尼等特点。其供电电压为 5V, 输出方式为数据输出型测量精度可达 0.022 度, 通讯方式可以选择 SPI 和 IIC 通讯。转向电机的转角测量采用 AS5600 编码器, 该器件是一种非接触式磁感应角度测量模块, 其精度高, 可多种输出模式, 例如 IIC、PWM 和电压。由上述性能可知都满足线控转向系统的测量精度和范围, 其 P3022 实物图如图 2-4 所示。



图 2-4 转角传感器实物图

Figure 2-4 Physical drawing of angle sensor

(2) 倾角传感器

汽车的车身状态的监测也是十分重要的, 驾驶员可以根据倾角传感器获取的转向姿态信息而调整转向角度。因此, 在线控转向系统中采用了 JY901B 倾角传感器, 该传感器能获取三轴加速度、陀螺仪、磁场数据, 其中采用了卡尔曼滤波融合算及动力解算的三轴姿态角度精度高。与 MPU6050 相比, 在 Z 轴航向角引用了磁场传感器融合, 使得减小漂移引起的累计误差, 数据输出稳定能适应复杂的环境。同时, 数据传输可以选择串口 TTL 和 IIC 通讯, 并且回传速率高, 能满足转向系统转向反应快的特性。其实物图如图 2-5 所示。

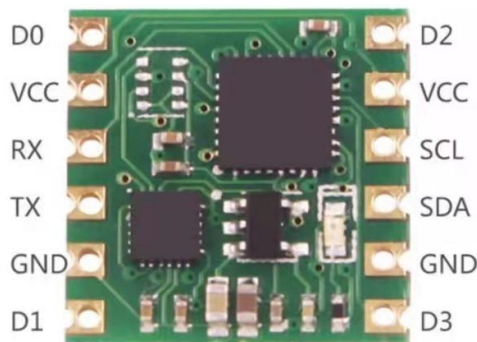


图 2-5 倾角传感器实物图

Figure 2-5 Physical drawing of inclination sensor

(3) 轮速传感器

为了读取线控转向系统转向轮的转速，车速测量采用的是 SC12-20K 转速传感器。该传感器电路结构简单，只有三个引脚，其输出电流为 22mA，输出方式为 NPN 常开工作电流为 4-12V。其内部设置有以 NPN 晶体管、续流二极管和电阻组成的短路保护、过载保护及反极性保护电路，工作状态相对稳定。作为数字输出型的传感器，内部集成高，有高磁力磁铁，频率大于 10KHZ 能实现高速检测，且测量误差小。该传感器实物图如图 2-6 所示。



图 2-6 轮速传感器实物图

Figure 2-6 Physical drawing of vehicle speed senso

2.4 本章小结

本章主要的工作内容是对线控转向系统的组成结构和工作原理进行分析，得出线控转向系统原理框图，在根据原理设计系统的硬件总体方案。整个硬件系统主要由供电模块、电机驱动模块、电机模块和传感器采集模块组成，通过分析各个模块所要实现的功能，再者根据其功能需求对转向电机、路感电机及各种传感器的选型。

最后根据性能及性价比最优原则，选取符合多传感器融合的线控转向系统精度要求和工作环境的各个硬件模块。

第3章 电机协同控制器设计

本章为了抑制电机的协同控制器中出现的抖振,提出一种积分变结构与扰动观测器结合的滑模控制策略。同时,设计位置控制器、模糊角传动比与力传动比实现路感电机与转向电机的协同控制,并且在 MATLAB 搭建了路感电机与转向电机协同控制系统验证控制策略的有效性。其次,利用 Motor Control Workbench 软件定义系统电路的 IO 口,完成电机驱电路的搭建和协同控制器硬件参数的设置。最后,通过实验验证路感电机与转向电机协同控制器是否满足线控转向系统的路感模拟和转角跟随。

3.1 永磁同步电机速度控制策略

路感电机与转向电机协同控制器是线控转向系统极其重要的一部分,需要一种控制策略使得实现转向时更稳定平滑。采用的路感电机与转向电机都是 PMSM,永磁同步电机之所以被广泛运用在交流伺服系统中,是因为其结构简便,转速性能好,运行稳定,输出转矩能力强等特点。目前,比例积分微分(PID, Proportion Integral Derivative)控制被普遍用于永磁同步电机的调速系统中,因该算法易实现,参数调整方便等优点。然而,控制变量多,耦合强,非线性,变参数的 PMSM;当系统受到外部干扰及电机参数变化时会存在鲁棒性差及抖振过大,传统滑模控制及 PID 算法是很难实现理想的高性能控制要求的。

针对上述问题,提出了一种积分变结构与扰动观测器复合的滑模控制方法。并且,通过设计新型趋近率,在传统的指数趋近率引入转速误差绝对值,可有效的提高调速系统的动态响应,并抑制滑模抖振。其次,设计扩张状态观测器 ESO(Extended State Observer)观测电机参数变化及负载转矩变化的扰动,将观测的扰动值作为前馈补偿引入滑模控制器中,以增强系统的抗干扰能力^[51]。搭建电机调速通过仿真验证,调速系统是否无超调,调节时间;突加负载时,恢复稳态时间及转速变化率,验证该控制方法是否有效增强了系统动态性能和抗干扰性能,并抑制了滑模控制的抖振。

3.1.1 积分变结构滑模控制与扰动观测器算法分析

在忽略电机参数变化及外部扰动的条件下建立永磁同步电机的数学模型,可得电压方程如下:

$$\begin{cases} u_d = R i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - p\omega_m L_q i_q \\ u_q = R i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + p\omega_m L_d i_d + p\omega_m \psi_f \end{cases} \quad (3-1)$$

式中: u_d , i_d , L_d 为 d 轴上的电压、电流、电感; u_q , i_q , L_q 为 q 轴上的电压、电流、电感; R 为定子绕组电阻; ω_m 为电角速度; ψ_f 为磁链; p 为极对数。

又因为表贴式永磁同步电机有 $L_d=L_q$, T_e 为目标转矩, 则转矩方程如下:

$$T_e = \frac{3}{2} p \psi_f i_q \quad (3-2)$$

其中 PMSM 运动方程下:

$$\frac{d\omega_m}{dt} = \frac{3p\psi_f}{2J} i_q - \frac{T_L}{J} - \frac{B}{J} \omega_m \quad (3-3)$$

式中: B 为粘性摩擦系数; J 为转动惯量; T_L 为负载转矩。

考虑系统参数及转矩变化得:

$$\begin{aligned} \frac{d\omega_m}{dt} &= \left(\frac{3p\psi_f}{2J} + \Delta\alpha_1 \right) i_q - \left(\frac{T_L}{J} + \Delta\alpha_2 \right) - \left(\frac{B}{J} + \Delta\alpha_3 \right) \omega_m \\ &= \frac{3p\psi_f}{2J} i_q - \frac{B}{J} \omega_m + \beta \end{aligned} \quad (3-4)$$

式中: $\Delta\alpha_1$, $\Delta\alpha_2$, $\Delta\alpha_3$ 表示电机的参数变化值, β 表示负载转矩及参数带来的扰动值。且:

$$\beta = \Delta\alpha_1 i_q - \Delta\alpha_2 - \frac{B}{J} \Delta\alpha_3 \omega_m - \frac{T_L}{J} \quad (3-5)$$

综上所述, 取 PMSM 状态变量为:

$$\begin{cases} x_1 = \omega_{ref} - \omega_m \\ x_2 = \dot{x}_1 \end{cases} \quad (3-6)$$

式中: ω_{ref} 为目标转速, ω_m 为电机输出转速。结合式 (3-5), 并对式 (3-6) 求导得:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\left(\frac{3p\psi_f}{2J} i_q - \frac{B}{J} \omega_m + \beta \right) \\ \dot{x}_2 = -\left(\frac{3p\psi_f}{2J} \dot{i}_q - \frac{B}{J} \dot{\omega}_m + \dot{\beta} \right) \end{cases} \quad (3-7)$$

定义系统滑模面函数为:

$$s = cx_1 + x_2 \quad (3-8)$$

对滑模面函数求导, 并将式 (3-6) 代入得:

$$\dot{s} = c\dot{x}_1 - \frac{3p\psi_f}{2J} \dot{i}_q + \frac{B}{J} \dot{\omega}_m - \dot{\beta} \quad (3-9)$$

在电机实际控制时,滑模控制方法存在高频抖振问题,则需要选取合适的指数趋近率可以有效的减弱滑模抖振。

因此,为了提高系统的性能,将引入改进的新型趋近率,其改进的趋近率为:

$$\begin{cases} \dot{s} = -\varepsilon |x_1| \operatorname{sgn}(s) - ks \\ \lim_{t \rightarrow \infty} |x_1| \end{cases} \quad (3-10)$$

式中: ε , k 表示常数, 且 $\varepsilon > 0$, $k > 0$ 等速趋近项为 $-\varepsilon |x_1| \operatorname{sgn}(s)$, 指数趋近项为 ks 。当误差增大时, 等速趋近项使系统状态变量接近滑模面; 同时, 指数趋近项使系统状态变量减少至 0。定义 $D = \frac{3p\psi_f}{2J}$, 结合式 (3-9), 式 (3-10) 得控制器的输出方程为:

$$i_q^* = \frac{1}{D} \int c \dot{s} + \frac{B}{J} \omega_m + \varepsilon |x_1| \operatorname{sgn}(s) + ks - \beta dt \quad (3-11)$$

选取 Lyapunov 函数为:

$$V = \frac{1}{2} s^2 \quad (3-12)$$

根据 Lyapunov 稳定性定理, 只需证明 $V < 0$, 则系统渐进稳定, 由式 (3-10) 和式 (3-12) 可得:

$$\dot{V} = -\varepsilon |x_1| \operatorname{sgn}(s) s - ks^2 \quad (3-13)$$

式中: $\varepsilon > 0$, $k > 0$, 且 $\operatorname{sgn}(s)s > 0$; 由此可得 $\dot{V} < 0$, 因此, 系统误差能在有限的时间收敛趋近于 0, 使系统稳定。同时, 采用饱和函 $\operatorname{sat}(s, \delta)$ 代替 $\operatorname{sgn}(s)$, 能有效的抑制抖振, 并进一步提高系统的鲁棒性。选取饱和函数 $\operatorname{sat}(s, \delta)$ 方程如下:

$$\operatorname{sat}(s, \delta) = \begin{cases} 1 & s > \delta \\ s / \delta & |s| < \delta \\ -1 & s < -\delta \end{cases} \quad (3-14)$$

根据式 (3-11), 利用滑模面设计出来的控制率含有电机参数变化及负载转矩扰动项 β , 而扰动值无法测量, 因此本文设计扰动观测器进行估计。在实际的电机调速系统中, PMSM 系统参数扰动变化缓慢, 扰动的一阶导数可近似为 0, 则由式 (3-4) 建立系统状态空间方程可得:

$$\begin{cases} \dot{\omega}_m = \frac{3p\psi_f}{2J} i_q - \frac{B}{J} \omega_m + \beta \\ \dot{\beta} = 0 \\ y = \omega_m \end{cases} \quad (3-15)$$

以 ω_m , β 为观测对象, 建立转速估计误差 e_1 的增益反馈, 其中, 由式 (3-15) 的基础上设计扩张扰动观测器为:

$$\begin{cases} \dot{\hat{\omega}}_m = \frac{3p\psi_f}{2J}i_q - \frac{B}{J}\hat{\omega}_m + \hat{\beta} + \frac{\lambda_1}{\eta}e_1 \\ \dot{\hat{\beta}} = \frac{\lambda_2}{\eta^2}e_1 \\ e_1 = \omega_m - \hat{\omega}_m \end{cases} \quad (3-16)$$

式中: $\hat{\omega}_m$, $\hat{\beta}$ 分别为电角速度估计值和负载参数摄动估计值; λ_1 , λ_2 , η 为正实数; 为了实现高增益, η 取值要很小。利用该观测器不仅可以估计出电机参数变化及负载转矩的扰动项 $\hat{\beta}$ 作为滑模控制的前馈补偿, 同时可以实现 $\hat{\beta}$ 趋近于 β , $\hat{\omega}_m$ 趋近于 ω_m 。由式 (3-15), (3-16) 得扩张观测器的误差方程如下:

$$\begin{cases} \dot{e}_1 = \left(\frac{\lambda_1}{\eta} - \frac{B}{J} \right) e_1 + e_2 \\ \dot{e}_2 = \frac{\lambda_2}{\eta^2} e_1 \end{cases} \quad (3-17)$$

式中: $e_1 = \omega_m - \hat{\omega}_m$ 表示转速估计误差, $e_2 = \beta - \hat{\beta}$ 表示系统参数及负载转矩估计误差。

因此, 可将扩张观测器的误差状态方程表示为:

$$\dot{e} = Ae + B\beta \quad (3-18)$$

$$\text{式中: } A = \begin{bmatrix} \frac{\lambda_1}{\eta} - \frac{B}{J} & 1 \\ \frac{\lambda_2}{\eta} & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad e = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix}。$$

由此可知, 通过配置 $\frac{\lambda_1}{\eta} - \frac{B}{J}$, $\frac{\lambda_2}{\eta}$ 位于左半平面, 便可让误差 e 渐进趋近于 0, 则使得系统误差趋近于 0。将观测的扰动及负载转矩的摄动值 $\hat{\beta}$ 带入到式 (3-11) 可得:

$$i_q^* = \frac{1}{D} \int c \dot{\omega}_m + \frac{B}{J} \dot{\omega}_m + \varepsilon |x_1| \text{sat}(s) + ks - \hat{\beta} dt \quad (3-19)$$

从式 (3-19) 看出, 以参数变化及负载的扰动作为前馈补偿, 当负载及电机参数发生变化时, 控制器能克服负载及参数扰动对系统的影响, 有效的抑制系统的抖振现象, 同时引入饱和函数, 进一步的提高系统的鲁棒性。

3.1.2 积分变结构滑模控制器的设计

为了验证提出的滑模控制与扰动观测器结合的可行性, 搭建 PMSM 的矢量控制 (Field-Oriented Control) 系统, 为了快速响应速度控制器的持续输出设计了滑模电流控制器, 并对所设计的速度控制器及观测器进行验证和分析。实验所用的 PMSM

的参数见表 3-1，系统框图如图 3-1 所示。

表 3-1 PMSM 参数
Table 3-1 PMSM parameter

参数	数值
dq 轴电感 L/mH	8.5
定子电阻 R/Ω	0.875
磁极对数 p	4
永磁磁链 ψ_f/Wb	0.175
转动惯量 $J/(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$	0.003
粘性摩擦系数 $\beta/\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$	0

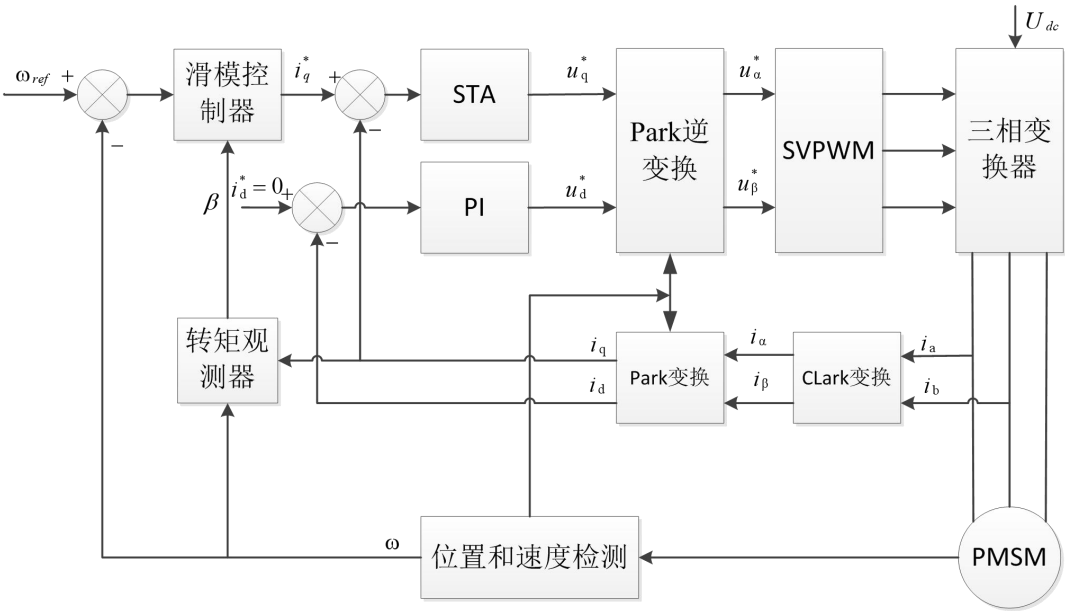


图 3-1 PMSM 调速系统控制框图

Figure 3-1 Control block diagram of PMSM speed regulation system

本文所设计的滑模控制器及扩张观测器参数配置为 $c=800, \varepsilon=250, k=400, \lambda_1=15, \lambda_2=9, \eta=0.0005$ 。其中最优滑模参数配置为 $c=10, \varepsilon=200, k=300$; PI 参数配置为 $k_p=0.14, k_i=7$; 传统滑模参数配置为 $c=30, \varepsilon=200, k=300$ 。

3.1.3 仿真结果与分析

设定电机的目标转速为 1000r/min，直流侧电压值 U_{dc} 为 311v，初始负载为 1N.m。为了检验调速系统的动态性能，图 3-2 表示在 0.4s 突加 10N.m 的负载时系统在本文的控制算法、最优滑模、PI 及传统滑模的速度响应曲线。图 3-3 为转速响应起动对比，图 3-4 为突加负载转速变化。

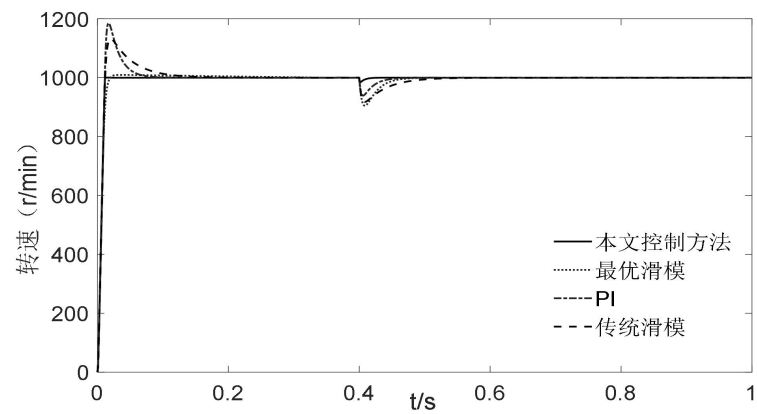


图 3-2 系统响应

Figure 3-2 System response

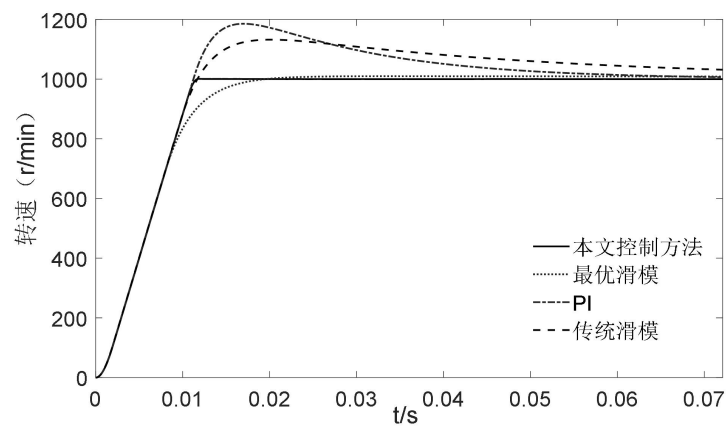


图 3-3 起动对比

Figure 3-3 Start comparison

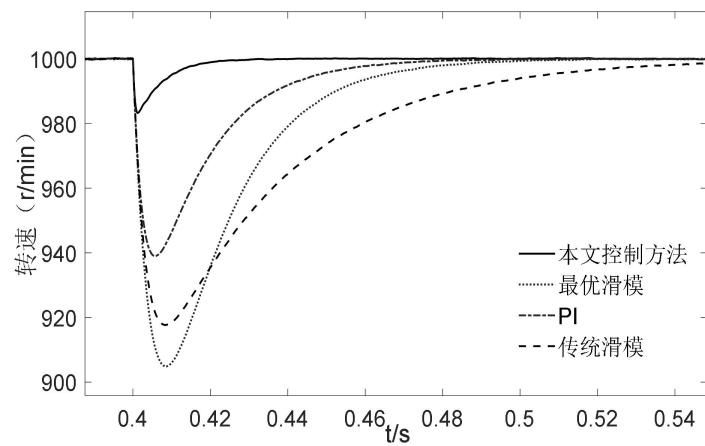


图 3-4 突加负载转速变化曲线

Figure 3-4 Sudden load speed change curve

表 3-2，表 3-3 显示控制方法的动态性能及抗干扰能力。

表 3-2 动态性能对比
Table 3-2 Dynamic performance comparison

	超调量	峰值时间（t/s）	调节时间（t/s）
PI 控制	18.5%	0.017	0.06
传统滑模	13.2%	0.019	0.1
最优滑模	0	0.02	0.02
本文方法	0	0.0118	0.012

表 3-3 抗干扰性能对比
Table 3-3 Comparison of anti-interference performance

		下降转速（r/min）	恢复稳态时间（t/s）
PI 控制	突加负载	60	0.06
传统滑模	突加负载	82	0.14
最优滑模	突加负载	95	0.06
本文方法	突加负载	16	0.018

由图 3-2、图 3-3、图 3-4、表 3-2 及表 3-3 可知，所提出的积分变结构与扰动观测器复合的滑模控制方法在改善调速系统的动态性能及抗干扰性能优于传统的控制方法。该方法能够使系统实现无超调，响应速度快，调节时间短，且抗干扰能力强。

为了验证设计的扩张滑模观测器对系统有较好的鲁棒性，在 0.4s 时转矩突加 10N.m，0.6s 将 10N.m 的转矩卸掉。其中，图 3-5 显示扩张观测器对突加及突卸负载时转矩变化实时估计。图 3-6 显示突加及突卸负载时扩张观测器对转速的观测曲线。

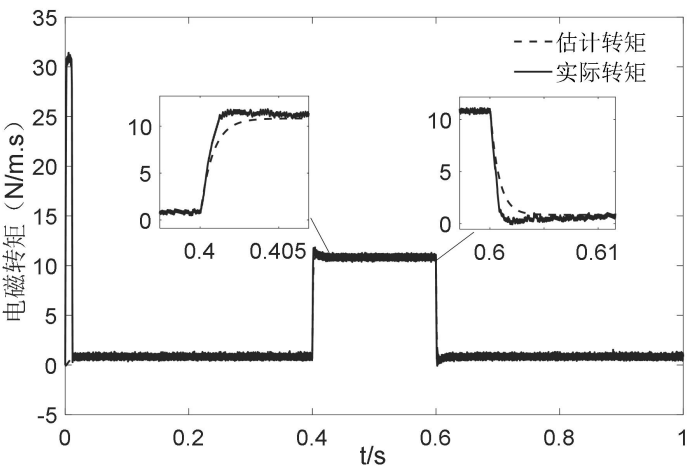


图 3-5 突加及突卸负载转矩实际值与观测值

Figure 3-5 Actual and observed values of sudden load torque

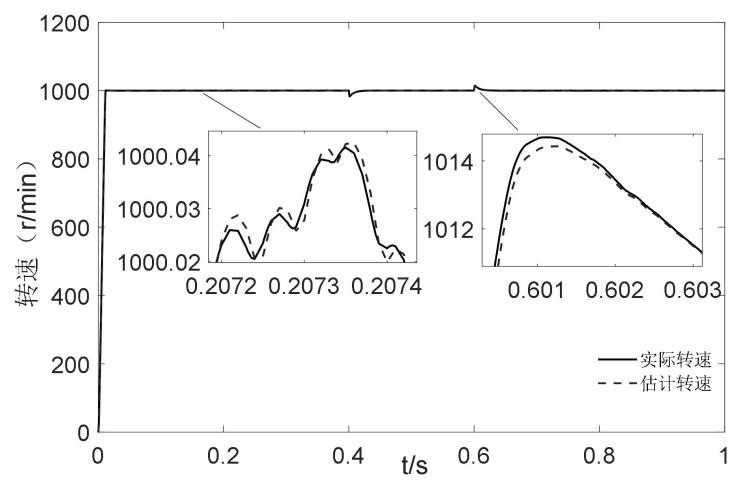


图 3-6 转速实际值与观测值

Figure 3-6 Actual and observed speed

常规的滑模控制、传统的 PI 等控制方法在突加和突卸负载时，系统会产生较大的抖振。但从图 3-5，图 3-6 可以看出，本文的控制方法所得的转速观测值与实际值存在的误差在-0.1~0.1rpm 之间；在转矩突变时，估计转矩能比实际转矩更平滑。因此，将扩张观测器观测到的估计电机参数变化及负载转矩的扰动值引入滑模控制器中能很好的削弱抖振。

为了验证所设计的观测器将观测的电机参数变化及负载转矩的扰动引入滑模控制器中作为前馈补偿，进一步减弱滑模控制抖振。如图 3-7 表示的是引入扩张观测器前馈补偿与没有观测器前馈补偿在突加负载及突卸负载时转速变化。

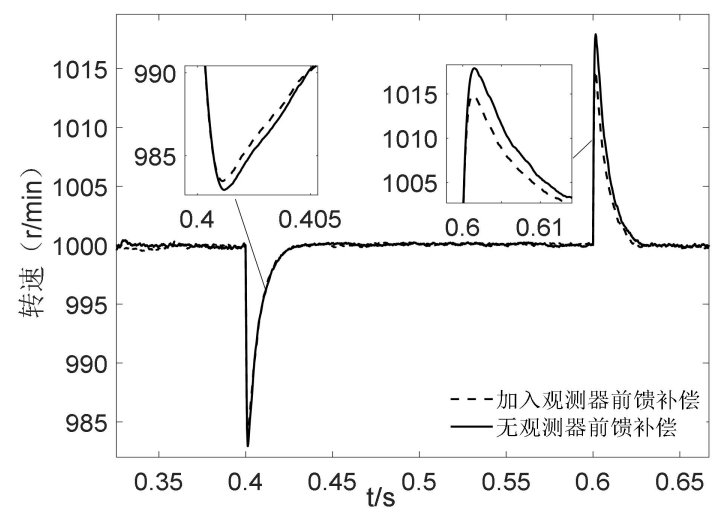


图 3-7 引入观测器前馈补偿对比

Figure 3-7 Comparison of feedforward compensation with observer

表 3-4 列出本文设计的滑模控制方法在有无扩张观测器将观测值作为前馈补偿的抗干扰性能。

表 3-4 有无观测器前馈补偿性能
Table 3-4 Feedforward compensation performance with or without observer

		转速变化 (r/min)	扰动调节时间 (t/s)
引入观测器前馈补偿	突加负载	17	0.018
	突卸负载	15	0.02
无观测器前馈补偿	突加负载	19	0.02
	突卸负载	18	0.025

由图 3-7，表 3-4 可知，设计扩张观测器能观测到无法测量的电机参数变化及负载转矩的扰动值作为前馈补偿对抑制滑模控制的抖振起到很好的作用；在突加及突卸负载转矩时，转速受到扰动时变化了 15~17r/min，且扰动调节时间仅 0.018~0.02s，相比无观测器前馈补偿的转速变化了 18~19r/min，扰动调节时间为 0.02~0.025s，显示出了较强的鲁棒性，能有效的抑制抖振。

综上所述，设计的积分变结构与扰动观测器相结合的滑模控制器，利用扩张滑模观测器将观测到的电机参数变化及负载转矩的扰动值作为前馈补偿，该控制方法有效增强了系统动态性能和抗干扰性能，并抑制了滑模控制的抖振。因此，该调速方法对能有效的消除路感电机与转向电机在模拟路感和转角跟随时产生的抖振。

3.2 路感电机转矩控制策略

控制路感电机是为了结合转向电机反馈的力矩模拟路感信息，必须设计力传动比使得线控转向系统与传统转向系统有相同的路感反馈信息，同时具有转角自动调节功能。因此，以传统转向系统的助力电机特征为设计目标，在积分变结构与扰动观测器复合的滑模控制调速系统的基础上，设计位置控制器控制路感电机的转向角度，同时采用电流控制路感电机实现路感信息的反馈并作用于转向盘，使得驾驶员更舒适平稳的控制车辆。

3.2.1 路感电机控制分析

方向盘转角 θ 与反馈力矩 T 存在一定的联系，当 $-20^{\circ}\leq\theta\leq20^{\circ}$ 时，则 $-2\leq T\leq2$ 呈线性关系；当 $\theta>20^{\circ}$ 或 $\theta<-20^{\circ}$ ，则转矩趋近于 2Nm。从上述关系可以得出，该线性扭矩反馈特性具有上限值与下限值，能减少一定的计算量易于实现，能满足路感信息反馈。方向盘转矩与反馈转矩的关系如图 3-8 所示。

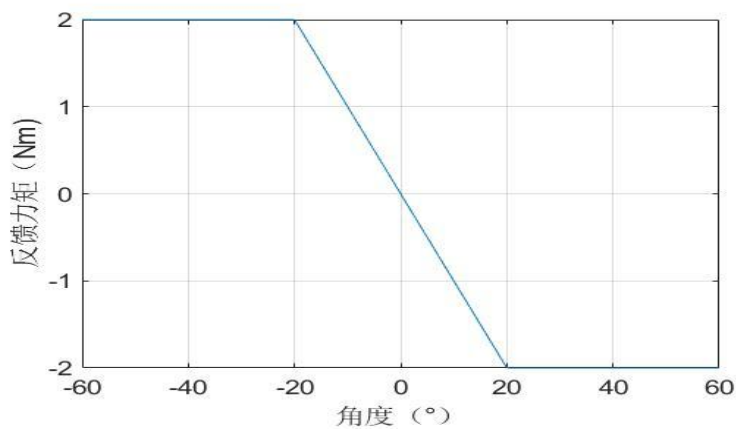


图 3-8 方向盘转矩与反馈力矩曲线

Figure 3-8 Steering wheel torque and feedback torque curve

其中 PMSM 电机的力矩与 q 轴的电流关系为：

$$T_e = 3p\varphi_{rd}i_q$$

(3-20)

式中 i_q 为 q 轴的电流，由此可知，通过控制 q 轴的电流来控制输出的力矩。

以线控转向系统的路感电机与转向电机协同控制特性为依据，将转向角转化成电角度经过力传动比和角传动比处理，获取路感电机的电流设定值。在电机的控制电路设计中设计三电阻电流采样电路，同时 PMSM 电机内部搭载霍尔传感器用于采集电角度。反馈的电角度上传到控制芯片后，经滑模电流控制器处理使得快速响应速度环的电流能持续输出，随后进行 Park 逆变换和 SVPWM 调制输出六路 PWM 作用于路感电机，最后通过霍尔传感器采集电角度经过 Park 和 Clark 变换求得 dq 轴的电流采样值。其路感电机控制框图如图 3-9 所示。

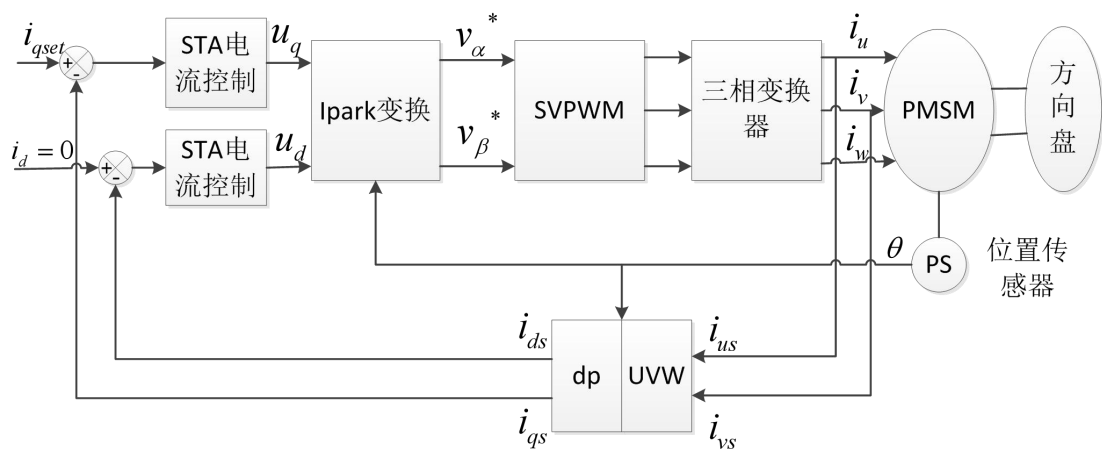


图 3-9 路感电机控制框图

Figure 3-9 Current control block diagram of induction motor

3.2.2 仿真结果分析

为了验证路感电机反馈的力矩信息是否满足线控转向系统的控制要求,则以传统转向力矩为依据,设计路感需求的最大转向速度为 $225^{\circ}/s$ 。其转向角输入曲线如图所 3-10 所示。在转向角的输入下,路感电机所反馈的电流如图 3-11 所示。与之对应的模拟路感反馈力矩曲线如图 3-12 所示。设定转角输入曲线,经过位置控制器转化成电角度信号,再者经过速度控制器与电流控制器控制路感电机,并反馈路感电机的电流及转角信息形成闭环控制。

从图 3-11、3-12 中可以得出,路感电机的定子电流变化趋势与反馈力矩一致,而与转角方向相反,转矩增益为 $5.5A/N.m$ 。仿真结果表明,定子电流正常峰值为 $11A$,即将达到稳态时出现跳变峰值为 $30A$,持续时间为 $0.15s$,且力矩反馈也存在跳变力矩峰值为 $3N.m$,持续时间为 $0.2s$ 。由此可得,跳变持续时间短,不会影响驾驶的舒适感。

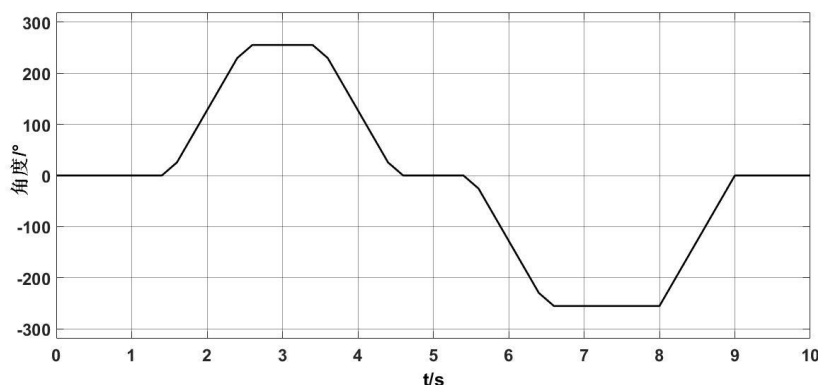


图 3-10 转向角输入曲线

Figure 3-10 Steering angle input curve

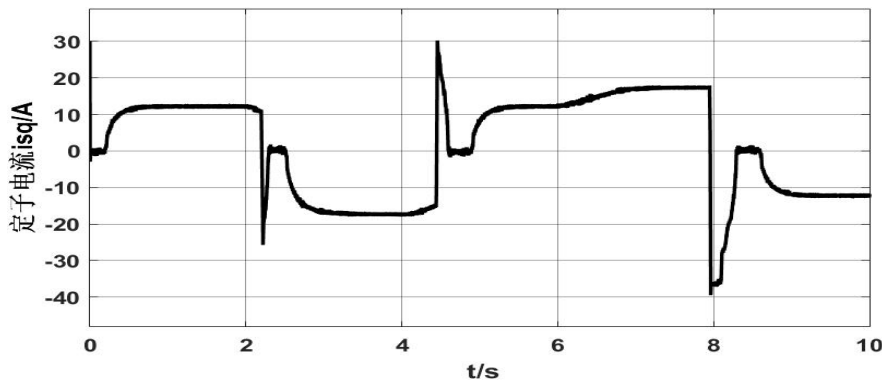


图 3-11 路感电机定子电流曲线

Figure. 3-11 Stator current curve of induction motor

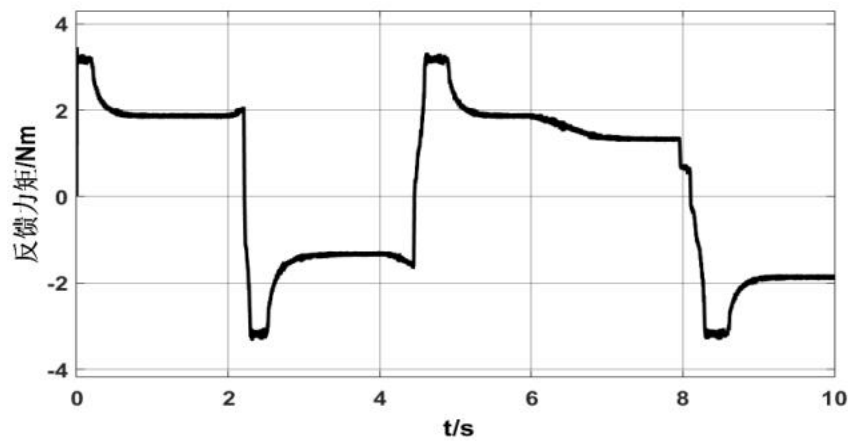


图 3-12 路感电机反馈力矩曲线

Figure. 3-12 Feedback torque curve of induction motor

3.3 双电机协同控制策略

路感电机与转向电机的协同控制可以分为方向盘控制和前轮转向控制两个部分。方向盘控制是将转向电机的反馈电流控制路感电机，经过力传动比转换模拟路感信息；前轮转向控制是通过 ECU 接收方向盘的转角经过角传动比处理得到电流信息，从而控制转向电机执行转向。为了保证线控转向系统转向角度跟随的精准性和稳定性，在本章的第一节提出的滑模控制与扰动观测器结合的调速控制基础上加入位置控制器，搭建三环控制转向电机。转向电机控制框图如图 3-13 所示。

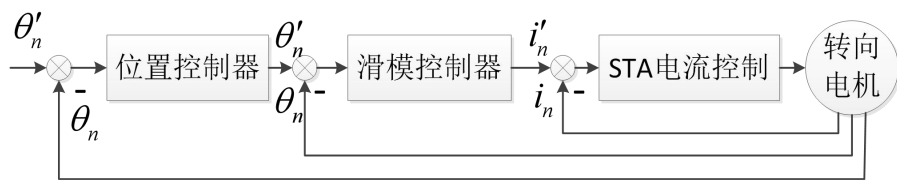


图 3-13 转向电机控制框图

Figure 3-13 Control block diagram of steering motor

方向盘控制与前轮转向控制作为协同控制器的两大闭合回路，控制着路面路感信息的反馈和方向盘转向跟随。两个控制回路的调速方法都是采用积分变结构的滑模控制与扰动观测器相结合，并利用扩张观测器估计的扰动值作为速度控制器的补偿，以提高滑模控制的鲁棒性。路感电机控制回路和转向电机控制回路都是以方向盘转向角为输入，输出为前轮转向角。其中路感电机控制回路通过 STA 滑模电流控制器控制永磁同步电机的电流使之能快速响应且持续输出，从而反馈转向力矩模拟地面路感信息。以转向电机的转向角和转速计算而得的转矩为路感电机控制回路的

参考扭矩，其与路感电机反馈力矩之间的误差作为输入控制路感电机，使得驾驶员感受车辆行驶的路面信息。转向电机控制回路是以自身搭载的霍尔传感器测量到的转向角反馈到输入端与方向盘转角的差作为输入，再经过三环控制电机。路感电机控制回路与转向电机控制回路协同控制，完成线控转向系统的路感模拟和转向角的跟随。在路感电机及转向电机控制的基础上，设计的协同控制器框图如下 3-14 所示。

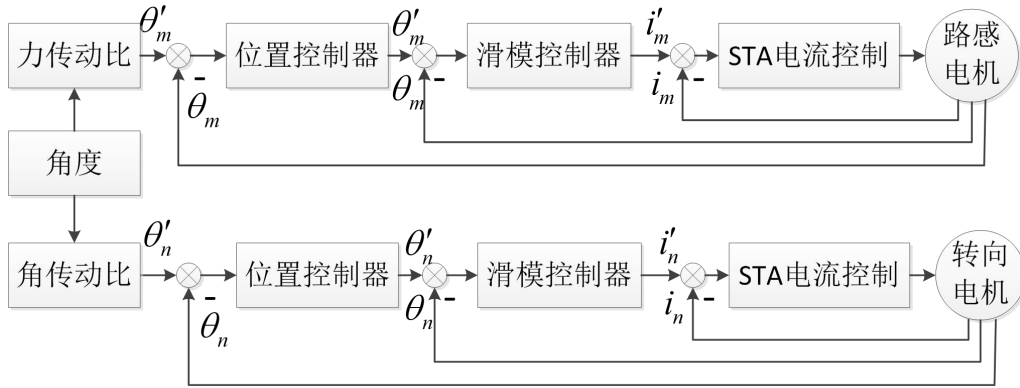


图 3-14 协同控制器系统框图

Figure 3-14 System block diagram of cooperative controller

3.3.1 力传动比和角传动比分析

要实现舒适驾驶感知和高精准的转向跟随，必须设计合适的力传动比和角传动比。基于多传感器融合的线控转向系统传动比特性与传统助力转向传动比特性相似，则方向盘转角与前轮转向角之间的关系为：

$$\theta = \frac{\theta_i}{i} \quad (3-21)$$

式中 θ 为方向盘转角， θ_i 为前轮转角， i 为传动比。为了提高驾驶的舒适度，可将传动比设计为：当车速低时，使传动比变小以提高转向的灵敏性，若车速高时，传动比变大以确保转向的平稳性。因此根据汽车动力学的转向增益条件可得：

$$G_{\theta}^{w_e} = \frac{w_e}{\theta} \quad (3-22)$$

$$G_{\theta_i}^{w_e} = \frac{w_e}{\theta_i} \quad (3-23)$$

由式（3-22），（3-23）可得：

$$i = G_{\theta}^{w_e} \frac{\theta_i}{w_e} = \frac{v}{k_s L (1 + kv^2)} \quad (3-24)$$

式中 $k_s = \frac{G_{\theta}^{w_e}}{i}$, $k = m(a/k_2 - b/k_1)/L^2$, $L = a + b$ 。

根据研究表明 $w_e \approx 0.25 - 0.52s^{-1}$, $k_s = 0.32$ 为最合适的。根据某车型的方向盘转向最大值为 478° , 前轮转向角最大为 57° , 则最小传动比为 8.4。可得 k_s 不变时:

$$i = \begin{cases} 8.4 & v < 33 \text{ km/h} \\ v/k_s L(1 + kv^2) & v \geq 33 \text{ km/h} \end{cases} \quad (3-25)$$

为此, 选取 k_s 为 0.18, 0.26, 0.32, 0.47 得传动比与车速关系曲线如 3-15 所示下。

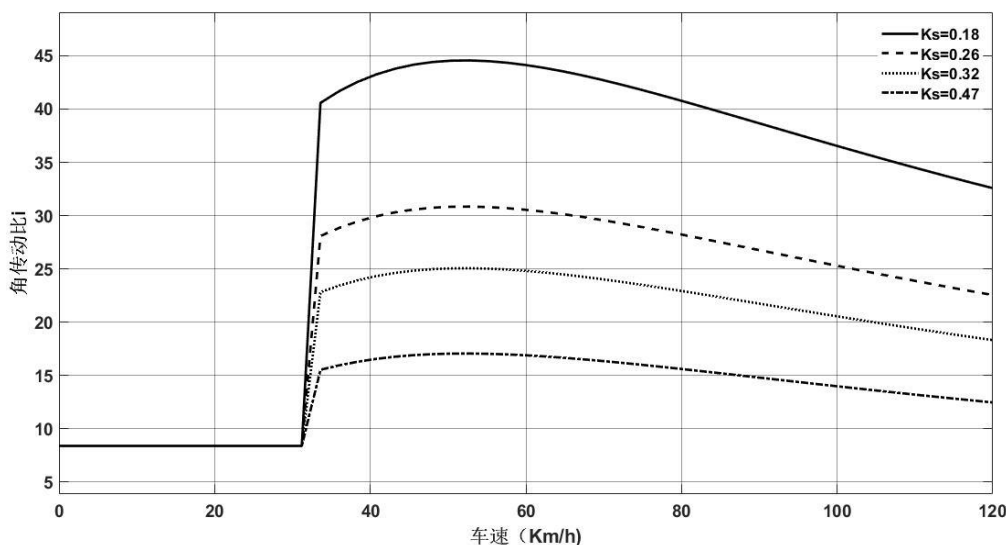


图 3-15 传动比与车速关系曲线

Figure 3-15 Relationship between transmission ratio and vehicle speed

由图 3-15 所知, 在大于 50Km/h 时, 传动比会随车速的增大而微微下降。根据研究数据可知, 在传统转向系统中传动比为 15:1 和 20:1 之间。因此, 传统传动比不满足随车速增大最大值而再减小, 则利用模糊控制算法将车与方向盘转角综合考虑。以车速 v 和转向角 θ_i 为输入, 传动比 i 为输出, 分成七个等级 {ML (负大)、MN (负中)、MS (负小)、0 (零)、ZS (正小)、ZM (正中)、ZN (正大)} 作为模糊子集语言。设方向盘的转向角 θ 方向以向左转向为负向右转向为正, 且设定向左转最大值为 -239° , 向右转最大值为 239° ; 传动比的最大值为 21, 最小值为 3; 车速最小值为 0, 最大值为 120km/h, 论域为 {0、20、40、60、80、100、120}。为了搭建角传动比模糊控制器, 则需选择双输入单输出类型, 选取的隶属度函数为高斯型曲线。根据线控转向系统的角传动比特性需求和驾驶员操作行为制定的模糊控制规则如表 3-5 所示。

表 3-5 模糊控制规则表

Table 3-5 Fuzzy control rules

θ_i							
i	ML	MN	MS	0	ZS	ZM	ZN
v							
ML	ML	ML	MN	0	ZS	ZM	ZN
MN	ML	ML	MS	ZS	ZM	ZM	ZN
MS	ML	ML	MS	ZS	ZM	ZM	ZN
0	ML	ML	0	ZM	ZM	ZN	ZN
ZS	ML	ML	MS	ZS	ZM	ZM	ZN
ZM	ML	ML	MS	ZS	ZM	ZM	ZN
ZN	ML	ML	MN	0	ZS	ZM	ZN

由表可得输出传动比曲线如图 3-16 所示；

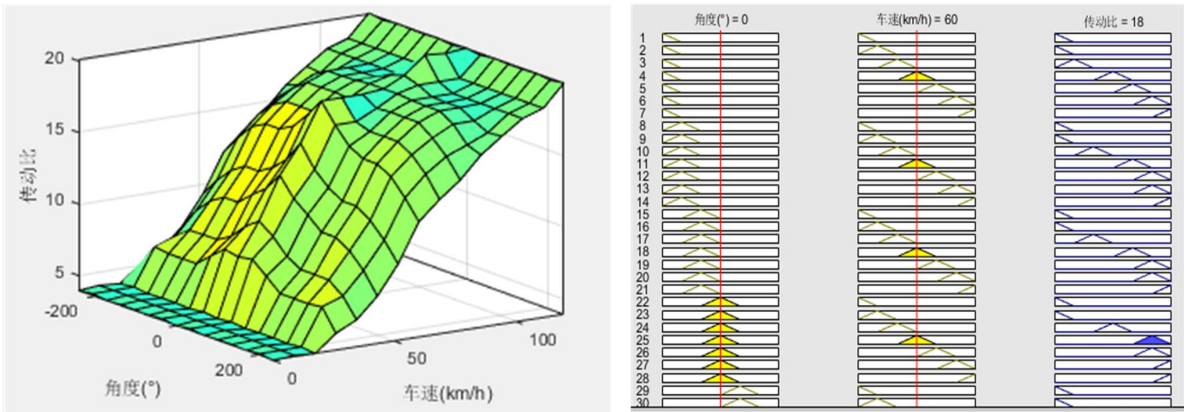


图 3-16 角传动比输出曲线图

Figure 3-16 Output curve of angular transmission ratio

由图 3-16 可知，当车速大于 60km/h 时，传动比大于 18，使得线控转向系统在高速情况下能满足良好的操作可靠性。因此所设计的角传动比满足系统的功能需求。

力传动比的设计必须符合反馈力矩模拟路感信息使得驾驶员能感知路面信息。完成转向时，转向电机反馈电流经过力传动比处理得到的力矩与车速信息结合模拟路感，对车辆行驶的安全性起决定性作用。力传动比主要分为直线型、曲线型和折线型，每个类型可分为比例增益和饱和增益。

(1) 直线型力传动比

该类型是当转向角小于阈值时，反馈力矩比与角度为线性，若大于阈值处于饱和。其可以表示为：

$$\alpha = \begin{cases} k(v)\theta & 0 < |\theta| < \theta_{\max} \\ \alpha_{\max} & |\theta| > \theta_{\max} \end{cases} \quad (3-26)$$

式中 α 为力矩增益, $k(v)$ 为不同车速力矩与转角的梯度值。由此可知, 该增益结构简单, 但处于直线阶段不够平滑, 易于造成冲击。

(2) 曲线型力传动比

该类型的函数为:

$$\alpha = \begin{cases} k(v)f(\theta) & 0 < |\theta| < \theta_{\max} \\ \alpha_{\max} & |\theta| > \theta_{\max} \end{cases} \quad (3-27)$$

式中 $f(\theta)$ 为输入转角的非线性函数且连续, 相对于直线型的复杂, 但更平滑使得反馈的路感更舒适。

(3) 折线型力传动比

该类型是由直线改进而来, 使用不同的梯度值使得转矩变化没有急剧变化, 其函数表达式为:

$$\alpha = \begin{cases} k_1(v)\theta_1 & 0 < \theta < \theta_1 \\ k_1(v)\theta_1 + k_2(v)(\theta - \theta_1) & \theta_1 < \theta < \theta_{\max} \\ \alpha_{\max} & |\theta| > \theta_{\max} \end{cases} \quad (3-28)$$

综合上述, 双电机协同控制器的力传动比特性选取曲线型, 与传统电机助力特性相比, 电机的力矩反馈更平顺, 使得转向系统的稳定性和平滑性进一步的提高。

3.3.2 电机协同控制仿真与验证

根据上述所提出的控制方法, 搭建了路感电机与转向电机协同控制系统。其中电流环采用 STA 滑模控制方法, 验证路感电机反馈力矩的效果; 在此基础上, 结合路感电机验证转向电机执行转向的跟随效果和转矩变化。则转向电机转角跟随曲线如图 3-17 所示。同时, 在车速 30Km/h 时, 路感电机与转向电机转速曲线如图 3-18 所示, 转向转矩变化曲线如图 3-19 所示。从图 3-17 可知, 转向电机的转向角曲线与方向盘目标转向角曲线基本重合, 两者之间误差为 $\pm 0.1^\circ$, 验证了该控制方法有效的提高了转向电机执行转向的精度。其中从图 3-18 可得, 在转向发生变化时, 路感电机与转向电机之间的转速比为 2500:400, 且电机转速平缓稳定, 超调较小, 响应迅速, 表明其方法有效减小突变时的抖振和鲁棒性。从图 3-19 可以看出, 转向电机的输出转矩稳定, 没有出现波动和超调, 满足转向力矩的输出, 可以根据方向盘角度的变化而完成与之对应的转向角度。

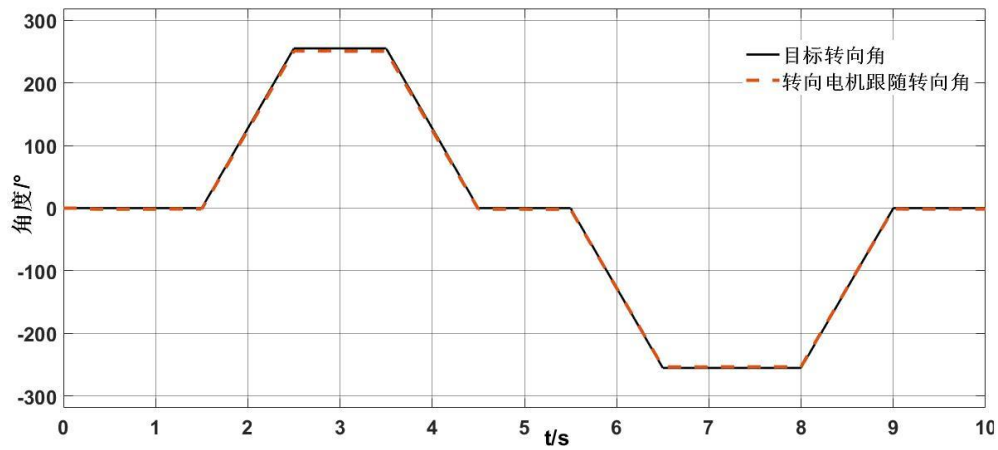


图 3-17 转向电机转角跟随曲线

Figure 3-17 Angle following curve of steering motor

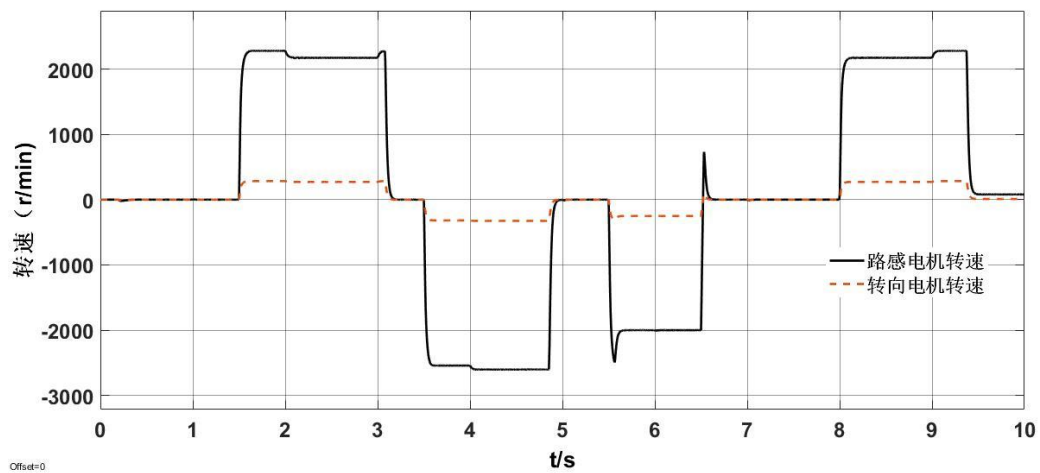


图 3-18 路感电机与转向电机转速曲线

Figure 3-18 Speed curve of road induction motor and steering motor

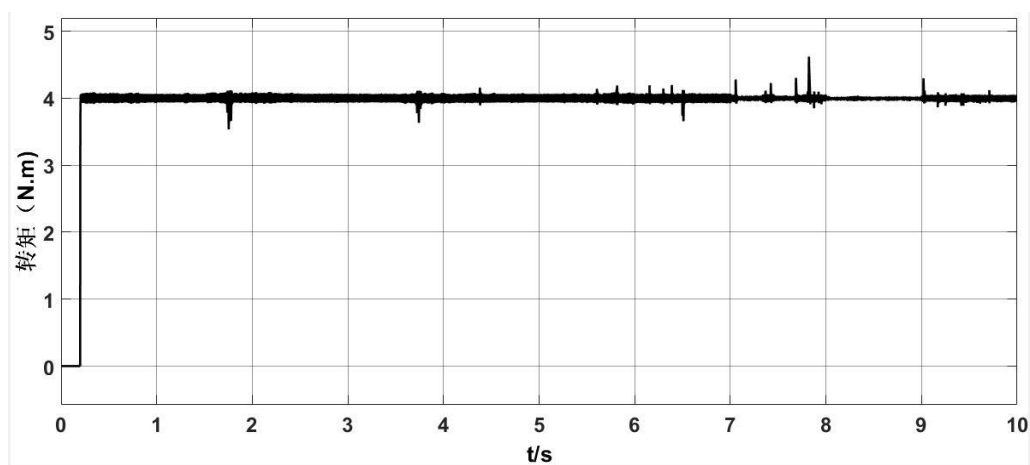


图 3-19 转向电机电矩曲线

Figure 3-19 Torque curve of steering circuit

3.4 电机控制硬件电路的设计

根据路感电机与转向电机协同控制框图，设计的电机控制电路主要由电源模块、主控模块、电机驱动模块、电机模块及电机控制信息反馈模块组成。电源模块是主要为主控芯片、电机和传感器供电，电机电压是将外部交流电压 220v 经过 AC-DC 变换转化成 24V，并且采用了 IPM 模块只需单路直流电压给电机供电；而主控芯片的电源是在 24V 的基础上经过 DC-DC 变换转换成 3.3V。主控模块是采用 STM32F4 集成了复位电路和外部晶振电路，其处理控制信号快。驱动模块需要控制两个电机的 PWM 信号，则采用了两个 FSAM30SH60A 驱动芯片，内部集成了电路保护模块和电流敏感 IGBT 芯片可持续检测 IGBT 电流，并且内置高速 HVIC 使得 IGBT 的驱动能力强和不需要负偏压。为了检测电机的控制电流，采用了三电阻采样法，采样电机电流最大为 2A。电机控制信息反馈模块主要是反馈电机控制模式设置、电机电流电压的反馈信息及转速信息。同时可以反馈过流过压、运行温度过高、速度反馈可靠性错误及 FOC 算法执行溢出等情况，提高了路感电机与转向电机协同控制器的稳定性。其及硬件系统框图如图 3-20 所示。

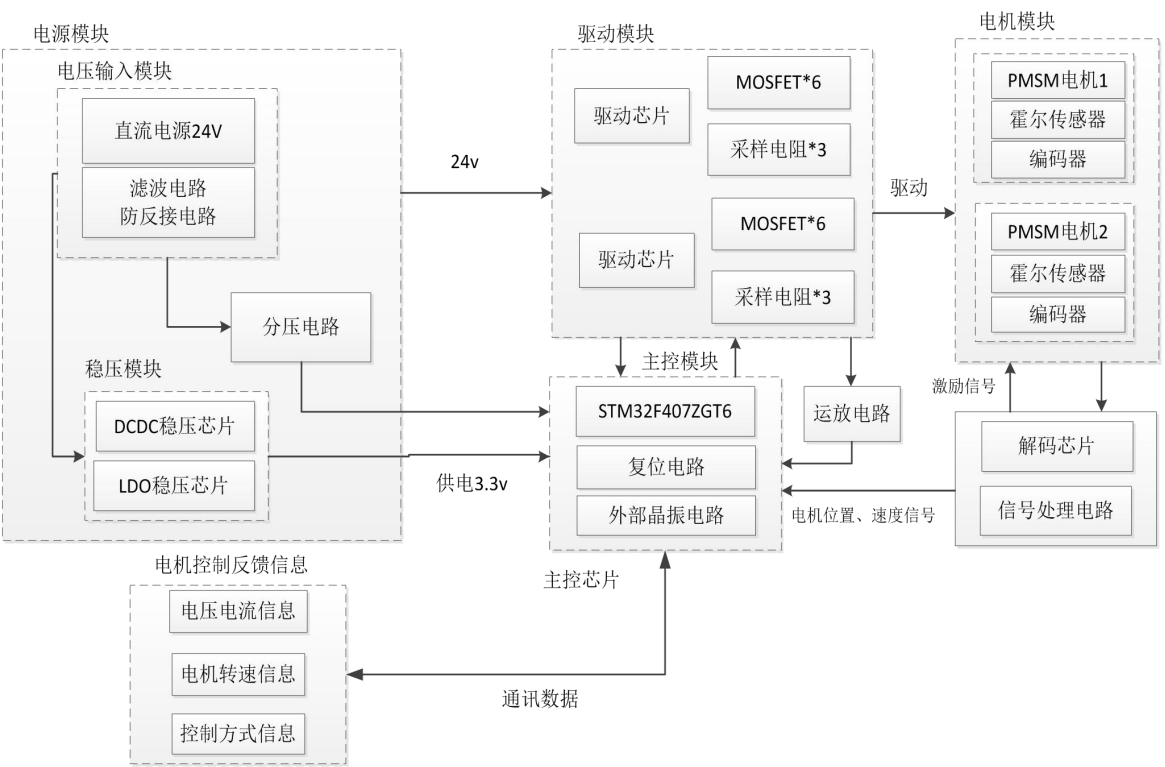


图 3-20 双电机协同控制硬件图

Figure 3-20 Hardware diagram of dual motor cooperative control

3.4.1 电流反馈电路

为了检测电机是否过流，设计电机电流反馈电路图如图 3-21 所示。通过电流控制电机，需要将电流进行滤波、放大及电压转换，且实现电流采样及实时监测系统是否出现过流，则电流反馈电路是必不可少的。产生的 PWM 信号经过放大器放大驱动三相 H 桥电路控制电机，通过电流反馈电路进行采样后转为电压反馈信号为 0-3.3V。其中放大器的增益为 20，为了设置放大器的静态工作点，在 R3 与 R5 之间取偏置电压为 1.65V。

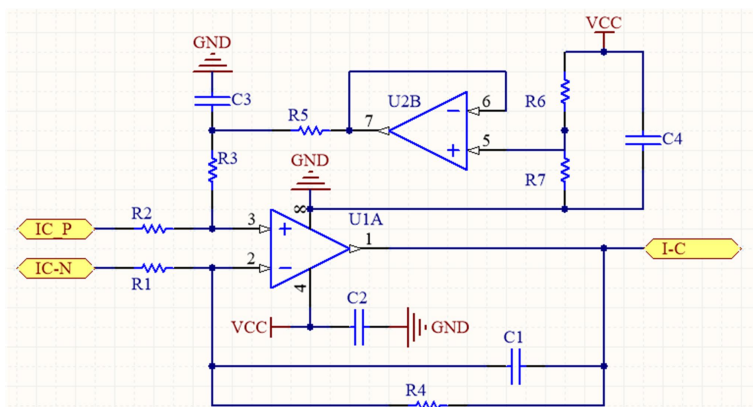


图 3-21 电流反馈电路

Figure 3-21 Current feedback circuit

3.4.2 PWM 信号放大电路

控制驱动芯片，是由控制芯片产生 6 路 PWM 信号经过高速行光耦合器放大，从而控制三相 H 桥上的 MOS 管的关断。其中光耦合器 TLP521-2 完成电-光-电的转换，其输入电压为 1.65V，流通电流为 20mA，对开关电路起到很好的控制和稳压作用，同时将信号放大。电路如图 3-22 所示。

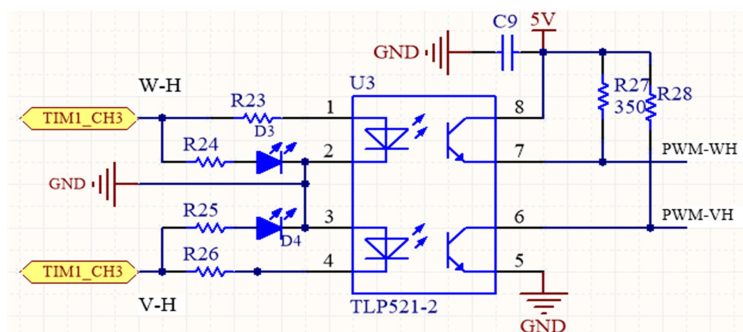


图 3-22 PWM 信号放大电路

Figure 3-22 PWM signal amplification circuit

3.4.3 电压采集电路

要实现过压反馈与电压的检测，本系统采用的是分压方式，最后对采集的电压进行滤波和整形，其电路如图 3-23 所示。通过利用两个 $560\text{K}\Omega$ 的电阻串联进行分压，其次采用电阻与电容构成的 RC 滤波电路用于除去高频噪声，最后利用 BAS520 续流二极管进行整形，避免突波电压的发生。

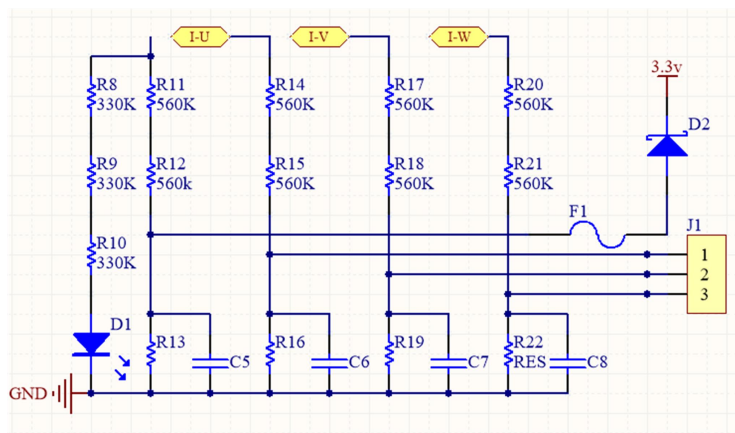


图 3-23 电压采集电路

Figure 3-23 Voltage acquisition circuit

3.4.4 位置驱动电路

电机内置霍尔传感器和光电编码器，利用霍尔传感器或者处理增量编码信号来准确获得转子角速度和位置。其中，设置霍尔传感器输出电压波形之间相差 120° 电角度，利用电机旋转时产生的磁场转化成电压信号，则可利用这电压信号得出相应的电角度。。其中控制芯片的 ADC 转换电压范围为 $0\sim 3.3\text{V}$ ，为了满足 ECU 的 ADC 转换，在每相霍尔传感器信号中接一个 $1\text{K}\Omega$ 的上拉电阻调整电压的输出。霍尔传感器接口电路如图 3-24 所示。

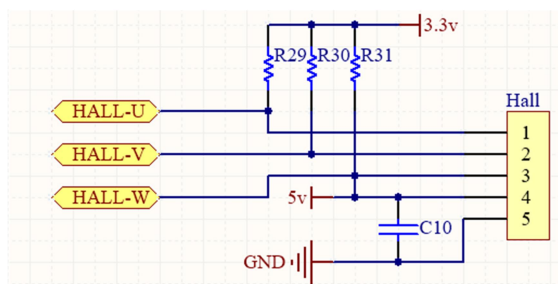


图 3-24 霍尔传感器接口电路

Figure 3-24 Hall sensor interface circuit

3.4.5 三相 H 桥驱动电路

所设计的三相 H 桥式电路的导通方式每次有两个 MOS 管会同时导通，即二二导通方式。控制六个开关管的开关顺序实现不同绕组通电，形成跳跃式的旋转磁场，驱动永磁转子旋转。同时在每个 MOS 管中并联一个二极管，防止电源关断产生大电流击穿开关管。其中 MOS 管选用 N 沟道，最大耐压耐流为 100V、197A；此外，设计有保护电路、短路电流检测电路、过温检测和 HVIC。其中三相 H 桥式电路结构框图如图 3-25 所示。C 相电路如右图 3-26 所示。

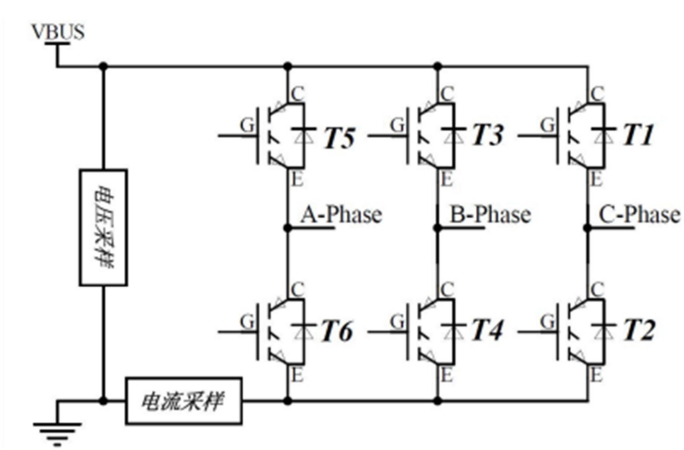


图 3-25 三相 H 桥式电路结构框图

Figure 3-25 Structural block diagram of three-phase H-bridge circuit

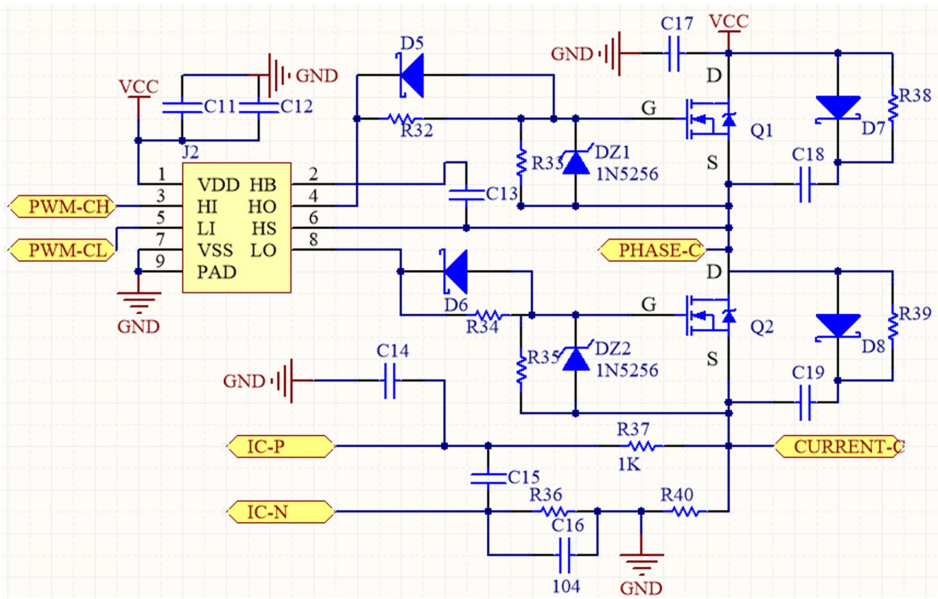


图 3-26 C 相电路

Figure 3-26 C phase circuit

3.5 协同控制器的软件实现

为了验证本章提出的电机控制算法和设计协同控制器的硬件方案的可行性，利用 Control Workbench 5.4.6 软件设置相对应的硬件参数和定义 IO 口引脚。PMSM FOC 库是用 C 语言编写的，可以运行内核电机控制算法（涉及构架变换，电流调节，速度调节，空间矢量调制，能源效率优化），传感器读取/译码算法。由实验结果验证，该设计方案满足路感电机与转向电机协同控制器的性能要求。整个系统由主控芯片、电机、驱动模块及传感器模块组成；路感电机与转向电机都有相对应的驱动电路，驱动电路主要包括整流桥、三相 H 桥式电路和电压电流采样电路。其硬件模块设计图 3-27 所示。

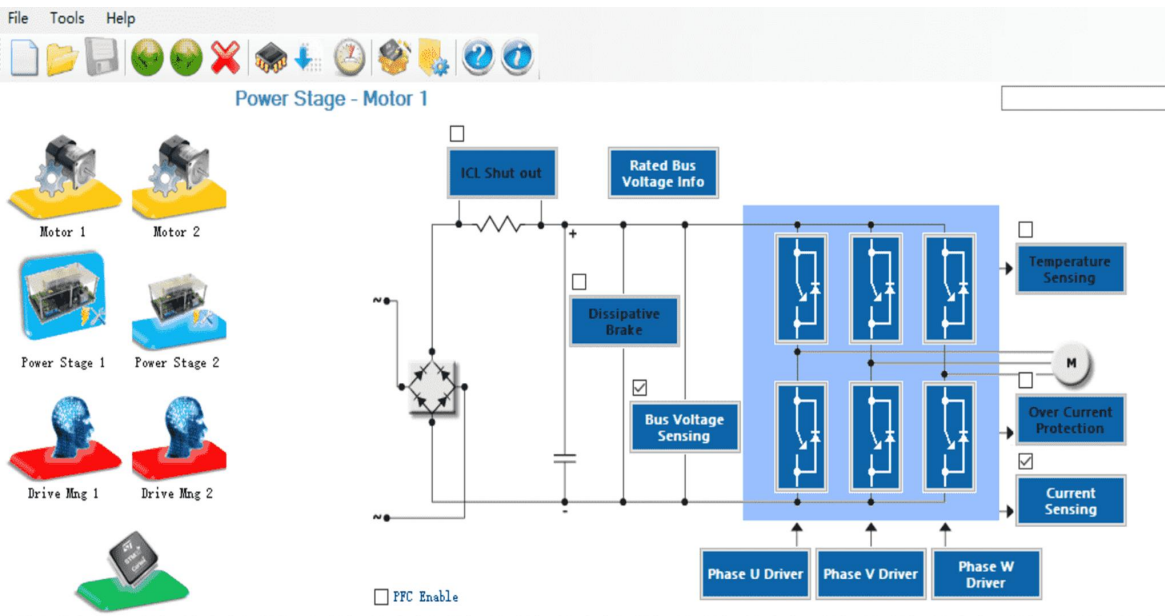


图 3-27 硬件模块设计

Figure 3-27 Hardware module design

搭建好软件模块时，对各个 IO 口进行定义，分别利用了控制器的两个高级定时器 TIM1 与 TIM8 控制路感电机和转向电机的 6 路 PWM 信号；编码器接口信号与霍尔传感器接口信号是由 TIM4 和 TIM2 定时器控制的；相电流反馈及总线电压反馈都是利用 ADC12 通道控制。其路感电机引脚设置如表 3-6 所示，转向电机控制的引脚定义如表 3-7 所示。

表 3-6 路感电机引脚设置
Table 3-6 Pin setting of induction motor

电机类型	功能	主控芯片信号输出	定义接收引脚
路感电机	高级定时器 TIM1	CH1	E9
		CH2	E11
		CH3	E13
		CH1N	E8
		CH2N	E10
		CH3N	E12
	编码器接口计时器定 时器 TIM4	BKIN	E15
		CH1	D12
		CH2	D13
	相电流反馈 ADC	ADC12_IN11	C1
		ADC12_IN12	C2
		ADC12_IN13	C3
	总线电压反馈 ADC	ADC12_IN3	A3

表 3-7 转向电机控制引脚定义
Table 3-7 Definition of steering motor control pin

电机类型	功能	主控芯片信号输出	定义接收引脚
转向电机	高级定时器 TIM8	CH1	C6
		CH2	C7
		CH3	C8
		CH1N	A7
		CH2N	B0
		CH3N	B1
	霍尔传感器接口定时 器 TIM2	BKIN	A6
		CH1	A15
		CH2	B3
		CH3	B10
	相电流反馈 ADC	ADC12_IN10	C0
		ADC12_IN15	C5
		ADC12_IN4	A4
	总线电压反馈 ADC	ADC12_IN14	C4

3.6 本章小结

本章针对永磁同步电机传统调速系统的响应速度慢、有超调、鲁棒性差及抖振过大问题,提出了一种积分变结构与扰动观测器复合的滑模控制方法,有效增强调速系统动态性能和抗干扰性能,并抑制了滑模控制的抖振。在该算法基础上,利用转向电机反馈的电流经过 STA 滑模电流控制器控制路感电机,再者经过力传动比反馈力矩,从而模拟路面信息提供舒适安稳的驾驶感知;此外,在积分变结构与扰动观测器复合的滑模控制速度环上加入位置环,实现三环控制转向电机实现转角跟随。再者分析角传动比与力传动比特性,利用模糊控制设计合适的角传动比,搭建协同控制器模型,仿真验证双电机协同控制效果,调速及转向角的跟随性能满足线控转向系统的需求。

最后,基于路感电机与转向电机协同控制器的硬件总体方案,设计了电机电流电压反馈电路、PWM 信号放大电路、霍尔传感器信号采集电路及三相 H 桥驱动电路。同时利用 workbench 电机控制平台设置器件的参数,并验证硬件方案设计的可行性和对电机控制算法的验证。

第 4 章 传感器数据采集与处理

本章主要工作内容是设计传感器数据的采集电路和对采集到的传感器数据进行处理，减小测量误差；同时设计传感器程序流程图，利用 C 语言编写相应的代码验证数据处理方法的有效性。所设计的电路分别为倾角传感器电路、转角传感器电路、车速传感器电路及显示电路。在数据处理方面，利用了两个电压传感器检测路感电机与转向电机控制器总线的电压，将两个传感器数据的电压采用卡尔曼滤波的方式进行处理，有效的减小了噪声干扰和测量误差。此外，采用 P3022 转角传感器测量方向盘转角与多点采样过零检测法测量电机转角相结合，提高转角测量的精度。最后，采用倾角传感器测量线控转向的转向姿态，并利用传感器内部的动力解算和卡尔曼滤波算法滤除测量误差和干扰噪声。

4.1 传感器数据采集的电路设计

为了提高线控转向的转向精度和转向车身信息的实时监测，设计了多传感器信息采集电路主要包括转角传感器电路，车速传感器电路，倾角传感器电路、显示电路及主控芯片的外围电路。再者，研究卡尔曼滤波算法对电流电压传感器获取的数据进行削弱噪声干扰和测量误差以提高传感器信息检测的精度；同时，利用倾角传感器内部的动力解算及卡尔曼滤波对转向姿态信息滤波降低外界的干扰和误差；其次，利用电机的位置及速度信息，采用多点采样过零检测法检测电机的转向角度，并结合角度传感器进行矫正，实现方向盘转角的跟随。最后，设计显示界面，利用串口通讯将数据上传到显示端，实现对线控转向数据的实时监测。其硬件框图如图 4-1 所示。

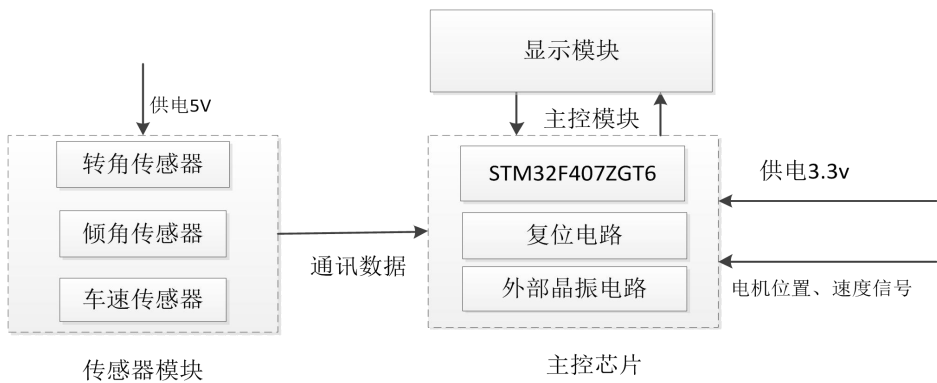


图 4-1 传感器采集模块框图

Figure 4-1 Block diagram of sensor acquisition module

4.1.1 倾角采集电路

线控转向系统执行转向的同时保持对车身姿态进行实时检测，保障系统的稳定性是十分重要的。根据传感器数据输出特性，设计倾角传感器采集电路对车身姿态信息进行实时监测。利用 JY901B 内部集成了加速度计、陀螺仪及地磁传感器获取数据，在结合 Kalman 算法进行融合使得数据的读取具有极高的精准度。倾角传感器采集电路是根据其输出特性进行设计的，JY901B 的通讯方式为 IIC，且需要采用开漏输出方式，则利用两个 4.7KΩ 的电阻做上拉电阻。传感器与控制芯片接线方式为 IO 口 RX 接 SCL（TX），TX 接 SDA（RX）。倾角传感器内部数据处理结构如图 4-2 所示；主控芯片连接如图 4-3 所示。

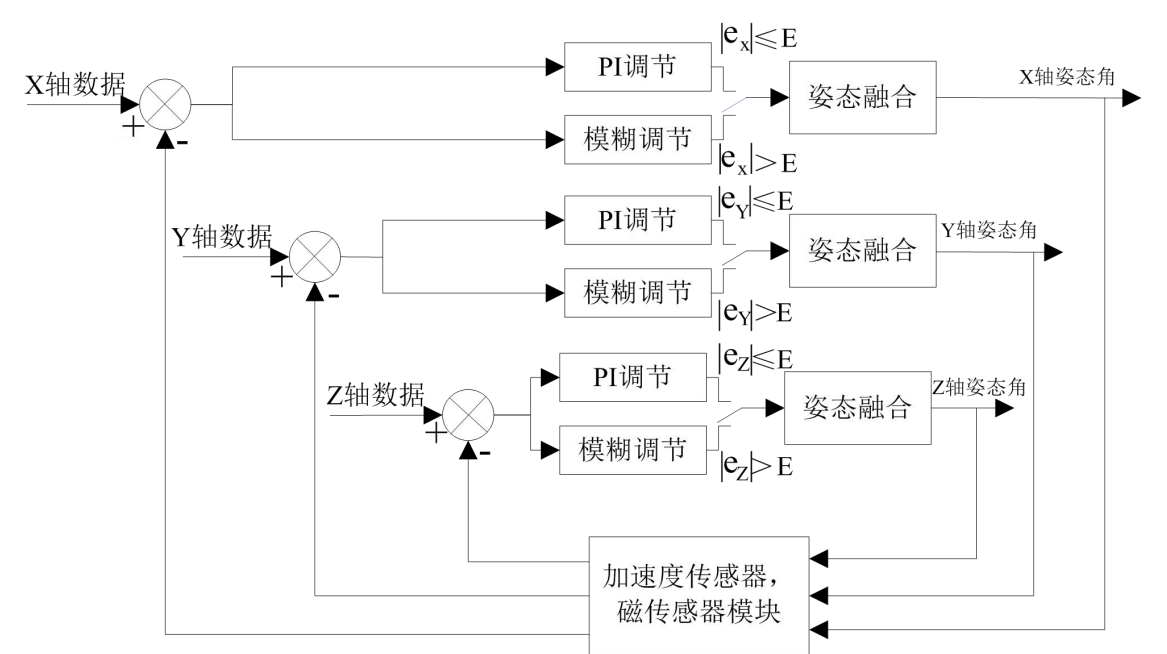


图 4-2 倾角传感器内部结构

Figure 4-2 Internal structure of inclination sensor

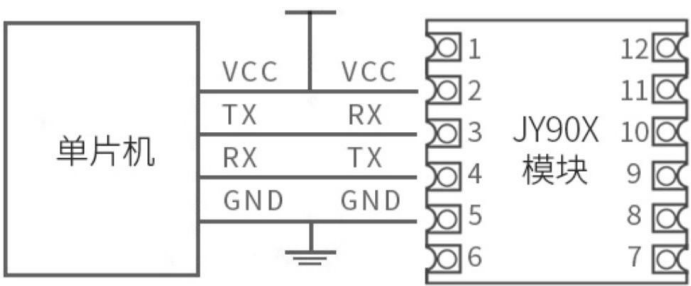


图 4-3 倾角传感器与主控芯片连接图

Figure 4-2 Connection diagram between inclination sensor and main control chip

JY901B 获取数据的格式有独立的数据帧, 可由 11 个字节组成。其中, 头帧为前两个字节, 后 8 个存储数据, 末位为 CRC 检验位。当读取车身倾角信息时, 控制芯片通过 IIC 通讯接收开始信号, 并对 JY901B 的 IIC 地址进行写入 0x3d, 依次读取 6 个字节, 由低到高进行输出, 在通过串口上传到 ECU。倾角传感器电路图如图 4-4 所示。

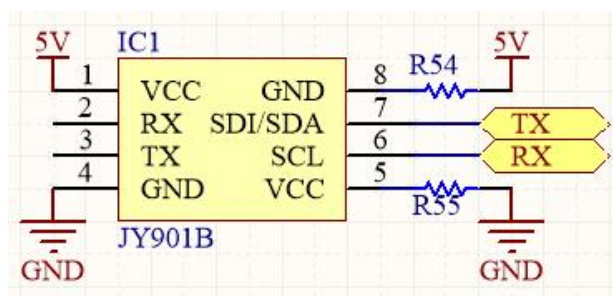


图 4-4 倾角传感器电路

Figure 4-4 Inclination sensor circuit

4.1.2 转角测试电路

为了判断转向电机跟随方向盘转向的精确度, 设计转角数据检测电路和驱动程序获取实时转角数据。P3022 系列角度传感器的输出模式为电压输出型, 数据输出为可以为 RS485 和 SPI 输出方式。RS485 方式的优势大于 SPI, 因为 RS485 差分输出方式传输速率高, 且抗干扰能力强, 适用于更恶劣的环境。将 P3022 模拟量输出口 OUT 接到控制芯片的 PA2 口。其 RS485 与角度传感器接线如图 4-5 所示。

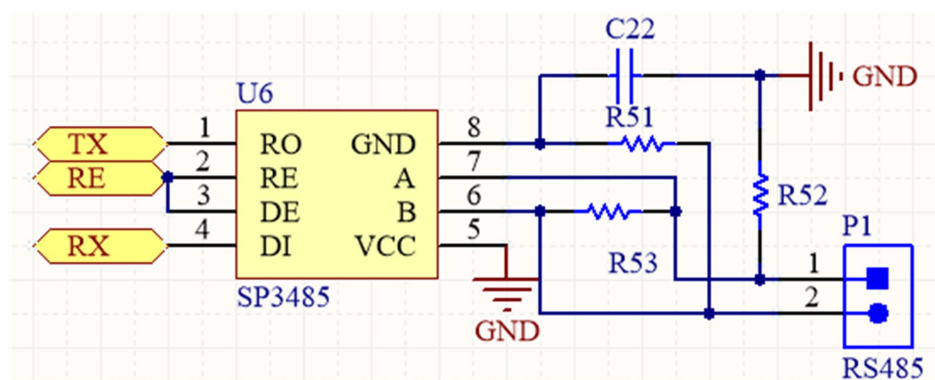


图 4-5 RS485 与转角传感器接线图

Figure 4-5 Wiring diagram of RS485 and angle sensor

4.1.3 车速测量电路

设计的测速测量电路其主要是依靠霍尔传感器获取计数脉冲来计算车轮的转速；得到的脉冲信号要经过施密特触发器进行整形，再者 ECU 利用外部中断进行检测。利用其霍尔元件的霍尔效应，当电流小时，输出低电平，可获取低电平脉宽时长。在驱动程序中使能定时器 TIM2 或 TIM4，其对接引脚设为外部捕获，中断开始计时是在捕获下降沿后，直到捕获到上升沿时停止计时，即可获得低电平脉宽时长。其 N1 口接 ECU 引脚，N2 接车速传感器接口，车速传感器电路接线设计如图 4-6 所示。

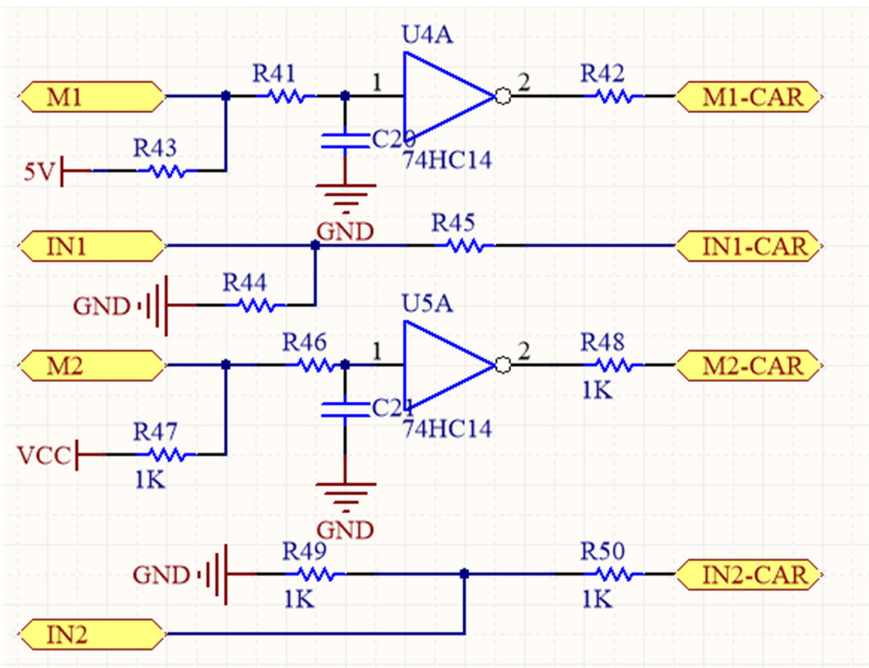


图 4-6 测速电路

Figure 4-6 Speed measuring circuit

4.1.4 显示界面设计

为了将处理好的数据信息进行实时显示，选择了专为工业显示的串口屏模块，其内置了主控 IC、Flash 存储器及嵌入式操作系统。可将要存储的转向数据存储到屏幕 flash 里，可直接调用显示，有效提高了抗干扰性，且节省了硬件资源。此外，可利用 PC 端的组态软件设计显示界面，编程简单易于实现，可自主设置显示界面。将线控转向系统的数据可视化，有利于驾驶员根据转向数据信息执行转向，保障车辆安全行驶的可靠性。其串口屏内部结构如图 4-7 所示。

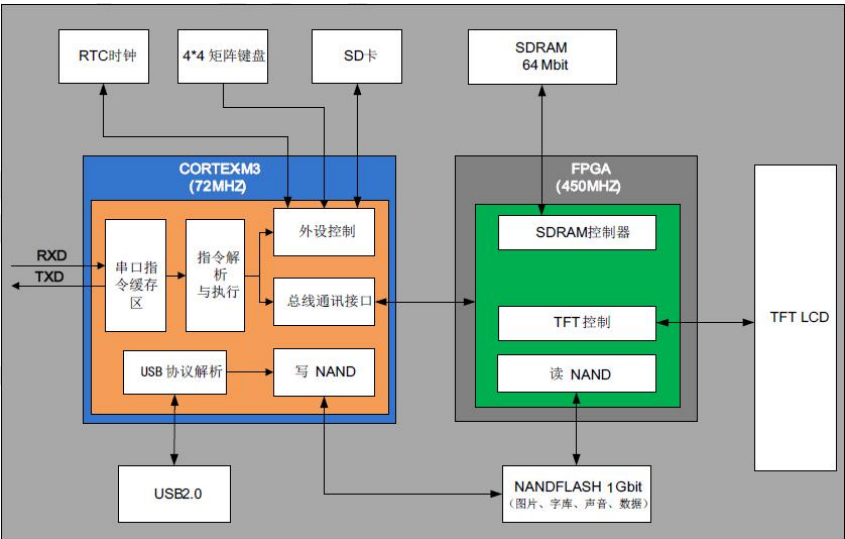


图 4-7 显示屏内部结构

Figure 4-7 Internal structure of display screen



图 4-8 显示界面设计

Figure 4-8 Display interface design

4.2 多传感器数据融合策略

为了解决转向系统数据信息的误差问题，先将测量的数据进行一致性检验，除去存在测量异常的传感器数据，得到最优数据集。再者，以可靠度及自适应加权估计原理为基础，用 Kalman 滤波算法对电压传感器数据进行去除干扰和噪声以提高传感器信息检测的精度。首先利用 MATLAB 对该方法进行仿真验证，其次生成 C 代码嵌入线控转向系统中验证实际效果。同时，利用霍尔传感器获取电机的电角度，通过多点采样过零检测法检测电机的转向角，并利用角度传感器测量方向盘转角，结合两组角度数据进行矫正，达到对线控转向系统的转向角跟随要求。此方法相对单个传感器直接测量的数据，融合的估计值更精准，有较高的抗干扰能力。倾角传感器存在的系统误差和随机误差，利用 Kalman 滤波及动力解算进行削弱，获得更进准

转向姿态信息, 保障线控转向系统安全稳定的操作性。

Kalman 滤波不用记忆过去的信息, 采用前一刻的数据而估计下一个状态是一种递推滤波方式。线性卡尔曼主滤波主要处理线性系统, 且设该系统的状态为 k , 则其原理可以表示为:

$$X(k|k-1) = AX(k-1|k-1) + BU(k) \quad (4-1)$$

$$P(k|k-1) = AP(k-1|k-1)A' + Q \quad (4-2)$$

$$X(k|k) = X(k|k-1) + K_g(k)(Z(k) - HX(k|k-1)) \quad (4-3)$$

$$K_g(k) = P(k|k-1)H' / (HP(k|k-1)H' + R) \quad (4-4)$$

$$P(k|k) = (I - K_g(k)H)P(k|k-1) \quad (4-5)$$

式(4-1)中, $X(k|k-1)$ 为利用 $k-1$ 时刻的结果所预测 k 时刻的估计值, $X(k-1|k-1)$ 为 $k-1$ 时刻的最优值, $U(k)$ 为状态控制量; 式(4-2)中 $P(k|k-1)$ 为 $X(k|k-1)$ 对应的协方差, $P(k-1|k-1)$ 为 $X(k-1|k-1)$ 对应的协方差, A' 为 A 的转置矩阵, Q 为系统过程的协方差, $X(k|k)$ 为 k 时刻的最优估计值, K_g 为 Kalman 增益。

为了提高传感器检测精度, 对收集的传感器数据进行分析、处理和融合, 数据的处理和融合过程如图 4-9 所示。

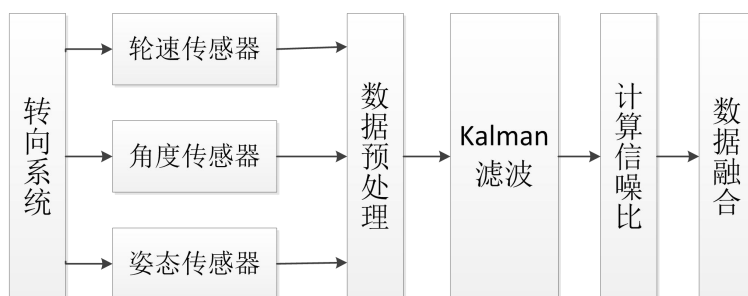


图 4-9 数据预处理及融合

Figure4-9 Data preprocessing and fusion

4.3 传感器数据采集及处理

4.3.1 电流电压数据处理

检测的电流电压值应是一个稳定值, 不出现波动, 但由于存在系统误差和电磁干扰源, 使得电流电压值有一定的跳动。因此, 在采集电压电流时, 采用线性 Kalman 滤波滤除电流电压信号中的随机噪声和脉冲噪声。在对路感电机与转向电机的电流电压进行采样过程中, 线控转向的传感器电路、电机控制电路和机械器件都会差生

谐波干扰，从而影响转向电机与路感电机的运行寿命。已知电机供电电压为 24V，总线电压实测值为 20-23V。为此，分别用两种电压传感器测量 100 组数据，剔除测量异常数据得到最优数据集，再者，以第一个测量值为基础，根据测量误差、方差及协方差估计最优值进行 Kalman 滤波，再进行信息融合，得到更平稳且误差小的值。测得电压传感器 A 初始值为 21.89V，电压传感器 B 的初始值为 22.01V。电压数据滤波处理曲线及融合曲线如图 4-10 所示；电机控制平台验证如图 4-11 所示。

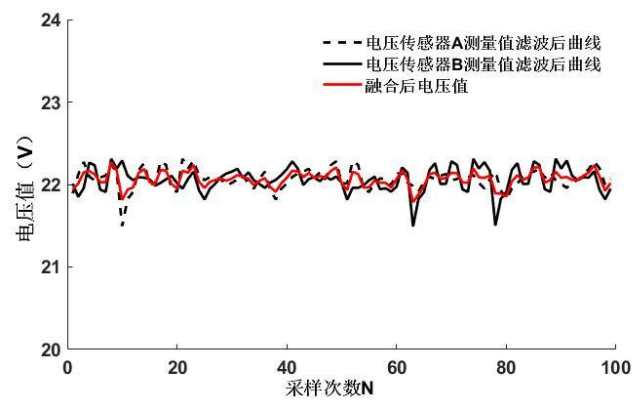


图 4-10 电压数据处理曲线
Figure 4-10 Voltage data processing curve

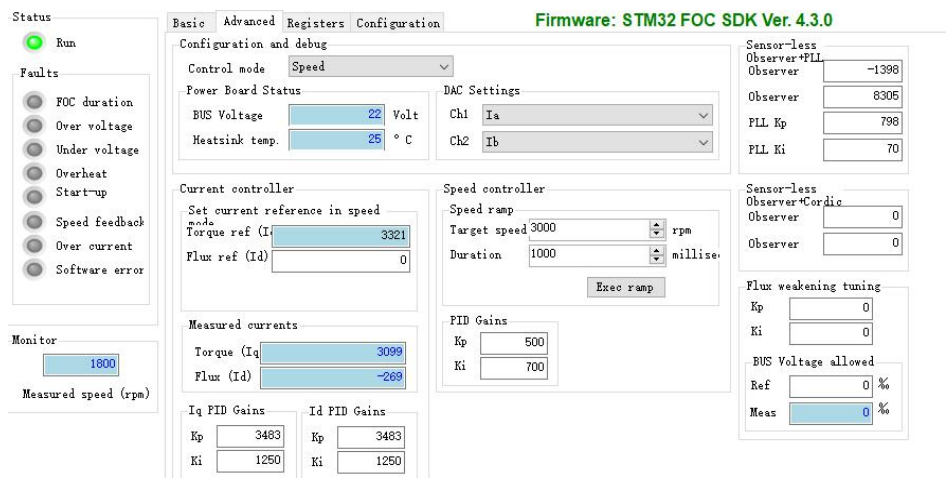


图 4-11 控制平台验证
Figure 4-11 Control platform verification

从实验图 4-10，图 4-11 可知，电压值经过 Kalman 算法滤波后，两个电压传感器测量值更平滑。其中电压传感器 A 误差范围在 0-0.6V，电压传感器 B 测量范围为 0-0.7V，两者融合后的电压值误差范围为 0-0.3V。因此，利用 Kalman 滤波算法分别对电压传感器 A 及电压传感器 B 所测量的数据进行处理，有效除去系统噪声及外界

干扰，为电机的稳定运行提供了保障。

4.3.2 转向角度数据处理

方向盘转向范围为-540°到 540°，转向角的精度影响着线控转向的可靠性。为了监测转向角，角度传感器需要利用 RS485 输出角度信息，最后通过串口调试助手将输出的转角打印出来。首先，对定义的驱动函数初始化设置 RS485 通信参数，并通过 modbusrtu 准备询问数据及 CRC 校验，随后将 modbusrtu 询问到的数据发送，再由控制芯片判断是否接收到数据，最后将上传的数据输出。其程序控制流程如图 4-12 所示。

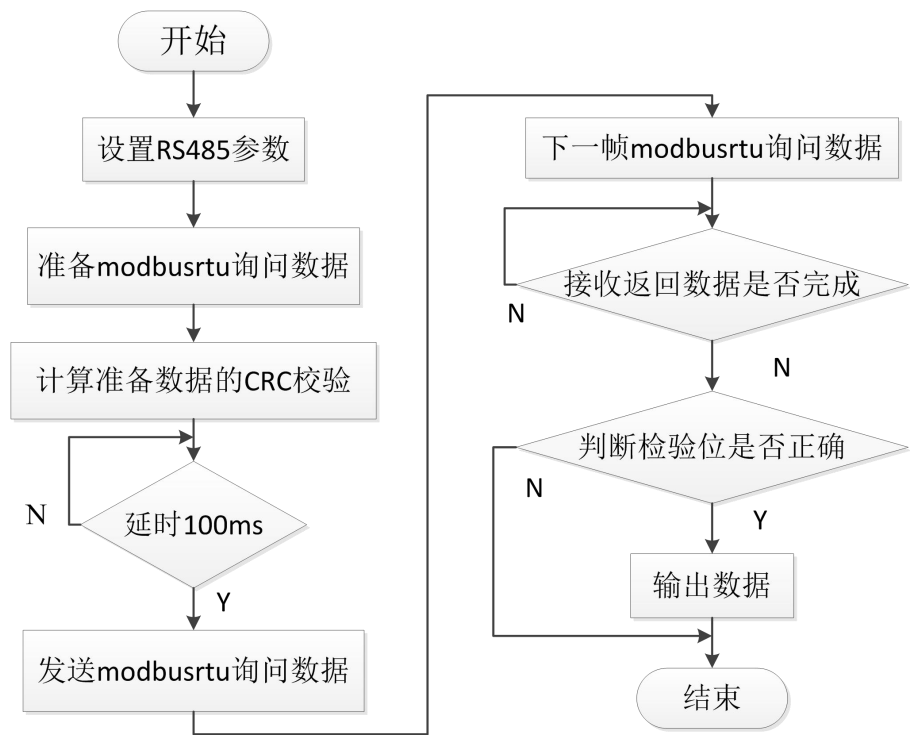


图 4-12 转角传感器控制流程

Figure 4-12 Control flow of angle sensor

在转角传感器数据的基础上，为了提高转向角度的精确度，引用多点采样过零检测法，获取电机转子位置值进一步转化成电气角度，并进行实时过零检测，从而计算方向盘的转角。再将两种数据进行处理，使得获得的转向角度误差更小。从机械结构可知转动轴是通过减速器与电机转子连接的，则转向角与电机转子转角函数表达式为：

$$\theta=\frac{\theta_r}{n} \tag{4-6}$$

式中， θ 为转向盘转角， θ_r 为电机转子转角， n 为电机减速器减速比。

同时路感电机机械角度与电气角度函数关系为:

$$\theta_r = \frac{\theta_e}{p} \quad (4-7)$$

式中, θ_e 为转子电气角度。将式 (4-7) 代入式 (4-6) 得:

$$\theta = \frac{\theta_e}{np} \quad (4-8)$$

由此, 路感电机的转子位置曲线如图 4-13 所示。从图 4-13 中可知, 0 和 6.3 分别为路感电机同一对磁极转子位置值的最小值和最大值, 且电机转子位置是周期性变化的。则可结合转子周期性变化的特点, 利用电机电气角度计算方向盘转角。为了解决采集的电机位置角不连续问题, 本文采用多点采样过零法采集方向盘转角。

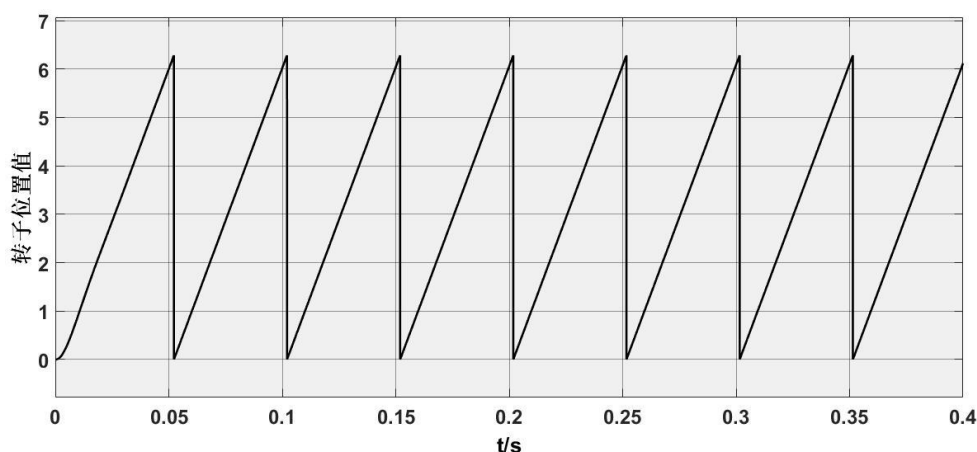


图 4-13 路感电机顺时针旋转时转子位置值

Figure 4-13 Rotor position value when the road induction motor rotates clockwise

设在 t_0 、 t_1 时刻分别获取的转子位置值为 θ_0 、 θ_1 , 且取 A 值为趋近与最大转子位置值 6.3, B 值为趋近于最小转子位置值 0。则可得 θ_0 、 θ_1 与 A、B 之间的关系可分为如下。

若 $\theta_0 > A$ 且 $\theta_1 < B$, 则 t_0 到 t_1 时刻顺时针已过 0 点, 其关系如图 4-14 所示, 则可表示为:

$$K_i = K_0 + 1 \quad (4-9)$$

式中, K_i 表示初始时刻过 0 点变量值。此时, K_i 的值取 0。

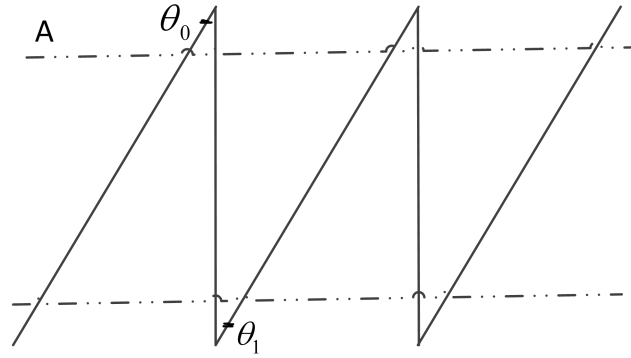


图 4-14 顺时针过 0 点

Fig. 4-14 Passing 0 point clockwise

若 $\theta_1 > A$ 且 $\theta_0 < B$, 则 t_0 到 t_1 时刻逆时针已过 0 点 (如图 4-15), 则可得 t_0 时刻表征过零点变量 K_i 可以表示为:

$$K_i = K_0 - 1 \quad (4-10)$$

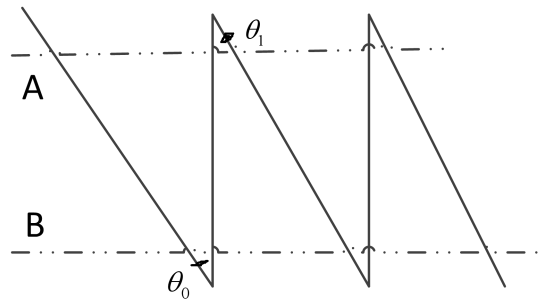


图 4-15 逆时针过 0 点

Figure 4-15 Counterclockwise zero crossing

除此之外, 若 t_0 到 t_1 时没过 0 点, 则 t_0 时刻过零点变量 K_i 可以表示为:

$$K_i = K_0 \quad (4-11)$$

按上述所提的方法, t_1 时刻与 t_2 进行过 0 检验得到新的 K_i 。由此可得, 设初始时刻的电角度为 θ_i , 当前时刻电角度为 θ_k , 则 θ_e 为:

$$\theta_e = \left(K_i + \frac{\theta_k - \theta_i}{6.3} \right) * 360^\circ \quad (4-12)$$

由式 (4-12) 代入式 (4-8) 得:

$$\theta = \left(K_i + \frac{\theta_k - \theta_i}{6.3} \right) * \frac{360^\circ}{pn} \quad (4-13)$$

同时要确定 A 和 B 的值时, 有三种情况的取值是错误的。这三种情况分为: 不

能使得 $A < B$ ，因为当 $B > A$ 时，趋近 6.3 的位置角度 θ_0 也同时接近 0；且 A 不能趋近于 B ，若 A 与 B 太接近会同时使得 θ_0, θ_1 看作过 0 点。此外， A 过于太大或 B 太小，若 A 值太大或 B 值很小，电子转子位置会被视作未转过 0 位置。其如图 4-15 所示。

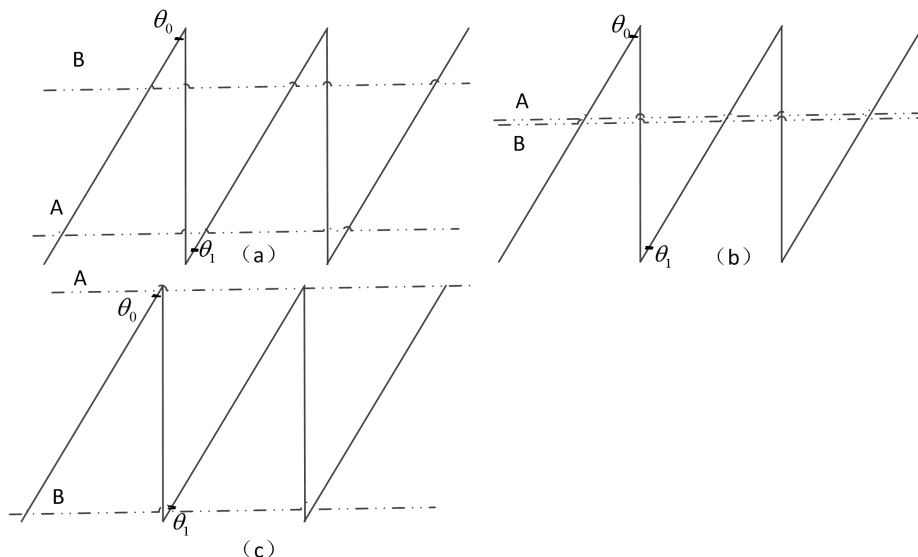


图 4-16 A 与 B 取值错误情况

Figure 4-16 Wrong values of a and B

在实际中，减速器会因摩擦损耗使得角度的检测不精确，使得过零检测法在测量时存在的误差更显著，且误差与方向盘的转角呈线性相关。则设方向盘实际转角为 θ_f ，过零检测法所测角度为 $\hat{\theta}$ ，多点采样过零检测法所测角度为 F 。从而

$$\frac{\theta}{\hat{\theta}} = \frac{\theta_f}{F} \quad (4-15)$$

即，最终方向盘转角可以表示为：

$$\theta = \frac{\theta_f}{F} * \hat{\theta} \quad (4-16)$$

为了验证该方法的有效性选用 STM32F407ZGT6 作为主控芯片，通过调试助手 FLYMUC 观测实验数据。实验选取的 A 值为 5.53， B 为 0.77，电机极对数 p 为 4，减速比为 16。当电机转子位置值改变一个周期时，同时电气电角度也改变一个周期，则此时机械角度变化为 5.625° ($360^\circ / (4 * 16)$)。因此，多点采样过零检测法实验得出方向盘转角曲线如图 4-17，对应的转子位置值曲线如图 4-18。从图 4-17，4-18 可知在 1s 内，路感电机转子转了 19 个零点，相应的方向盘角度为 106.875° ，且方向盘转角与电机转子位置值之间的关系呈线性相关。

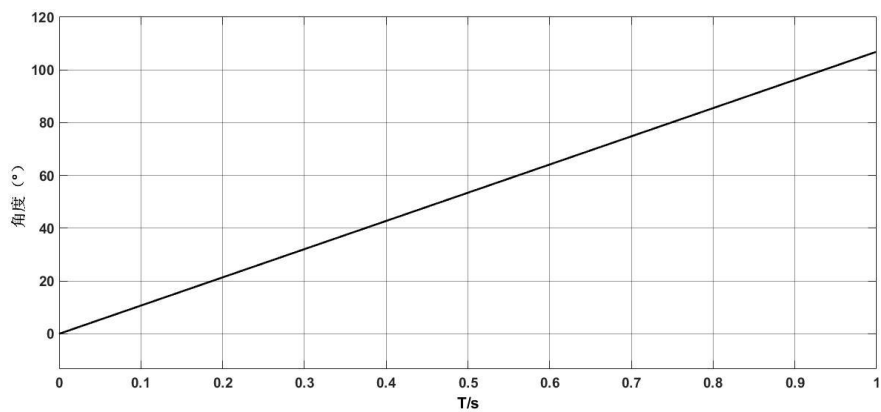


图 4-17 方向盘转角曲线

Figure 4-17 Steering wheel angle curve

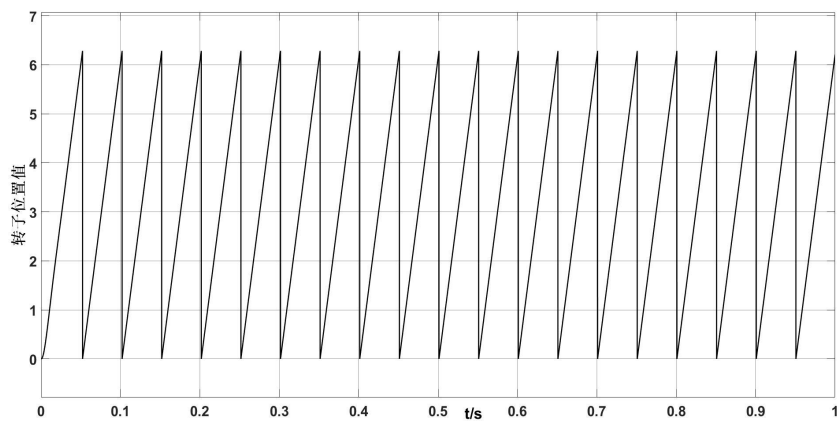


图 4-18 电机转子位置值曲线

Figure 4-18 Motor rotor position value curve

为了突出该方法的有效性，设定输入的方向盘转角为 0°、30°、60°、90°、120°、150°、180°、210°、240°、270°、300°、330°、360°，并采用分辨率为 12 位，线性精度为 0.3% 的 P3022 系列角度传感器，采集方向盘是转向角。同时根据电机的转子位置估计值，利用电气电角度与机械电角度特性设计多点采样过零检测法测量角度。则角度传感器测量与多点采样过零检测法测量角度实验数据如表 4-1 所示。

从表 4-1 可以看出，当转动 360° 时，角度传感器的测量值比多点采样过零检测法测量值误差小，而两者之间的差值为 11.9°。且误差值会因为转向角度的增大而增大，其角度测量值不稳定，对转向系统的转向精度有较大的影响。

因此，当统计旋转 10 圈，传感器测量的角度为 3595.5°，多点采样过零检测测量的角度为 3714.5°。则取 $\theta_f=3595.5^\circ$ ， $F=3714.5^\circ$ ，在方向盘转动一圈时，利用式（4-16）矫正多点采样过零检测法所得数据与 P3022 角度传感器检测数据对比如表 4-2 所示。

表 4-1 角度传感器与多点采样过零检测法实验数据

Table 4-1 Experimental data of angle sensor and multi-point zero crossing detection method

P3022 角度传感器测量角度值	多点采样过零检测法测量角度值	差值
0.00	0	0
30.24	31.18	0.94
60.55	61.84	1.29
89.38	93.12	3.74
120.00	123.92	3.92
150.00	154.90	4.90
180.08	185.91	5.83
209.09	217.13	8.04
240.00	247.91	7.91
270.17	278.46	8.29
301.11	309.66	8.55
330.05	340.60	10.55
359.55	371.45	11.9

表示 4-2 矫正后多点采样过零检测法与 P3022 角度传感器检测数据对比

Table 4-2 Comparison between the multi-point zero crossing detection method after correction and the detection data of p3022 angle sensor

P3022 角度传感器测量角度值	校正后多点采样过零检测法测量角度	差值
0.00	0.00	0.00
30.24	30.18	0.06
60.55	59.86	0.69
89.38	90.12	0.76
120.00	119.95	0.05
150.00	149.94	0.06
180.08	179.95	0.13
209.09	210.04	0.96
240.00	239.97	0.03
270.17	269.54	0.63
301.11	299.74	1.31
330.05	329.69	0.36
359.55	359.55	0.00

从表 4-2 可以得知，角度传感器测量值误差变化范围在 0~1.1°，而 P3022 角度传感器与多点采样过零检测法结合后，经过矫正所测量的方向盘转角误差值更接近方向盘的输入角度，且误差值不会因为转向角度的增大而增大，整体误差值变化小于 0.5°。两种方式测量的转角再融合得到矫正的数据，更趋近于设定值，且角度采集稳定性好，能满足转向系统的控制需求。

4.3.3 轮速信息数采集设计

车轮速度信息的来源是单极性的电压脉冲信号，需要采用霍尔传感器检测齿轮的脉冲数，测量车速信息的方式主要有光耦合方式和分压方式。本文的采集方式为分压方式，其程序流程图如图 4-19 所示。首先要初始化定时脉冲累加器，设置中断使能和中断处理函数，再者，设定定时器保存在寄存器的值，使其定时使能，同时要判断定时器是否定时结束，如果是，则读取脉冲累加器的脉冲数，转化成车速；若为否，则需返回等待定时器定时结束。然而，获取 PWM 信号，会受控制系统中的电磁干扰，从而产生一定数据测量误差。为此，先采用 RC 低通滤波滤除高频信号的扰动，采集原始的车速数据时再利用数字滤波，可以有效的减小测量带来的误差。其轮速测试结果如表 4-3 所示。

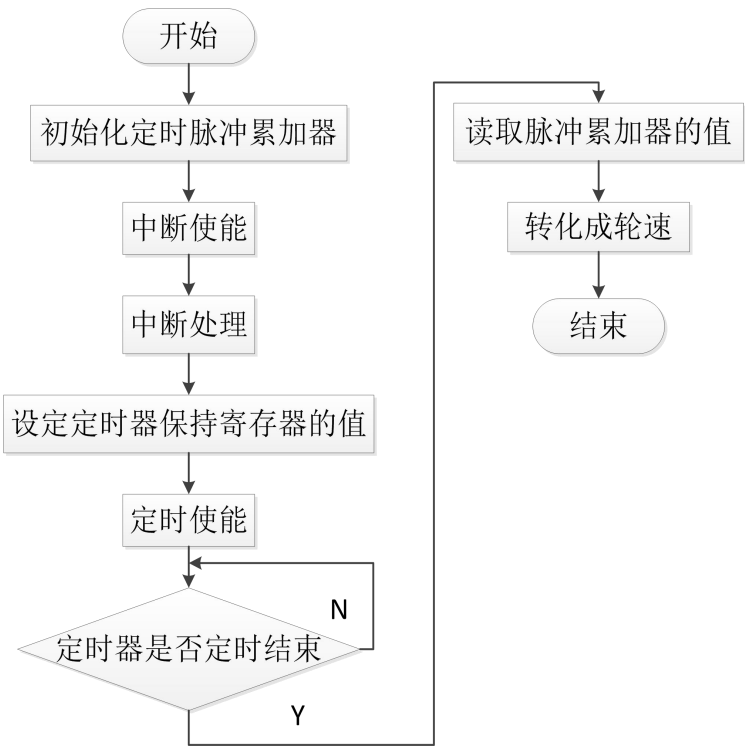


图 4-19 轮速传感器程序流程图

Figure 4-19 Program flow chart of vehicle speed sensor

表 4-3 轮速测试结果

Table 4-3 Wheel speed test results

测量轮速（rad/s）	1.10	5.02	10.04	20.13	40.03
脉冲时间（s）	0.302	0.064	0.034	0.017	0.008

4.3.4 倾角传感器数据采集及处理

采用的倾角传感器，其内部就嵌有动力解算和卡尔曼滤波算法，在测量线控转向的姿态和方位，其效果十分显著。为了提高姿态信息的精确性，首先要对 JY901B 进行校准，即除去零点漂移量。通过采集原始数据求均值可得零点漂移量，在程序中将读取的数值减去均值即可。倾角数据采集会存在系统误差和随机误差，主要是常值漂移、比例因子、安装误差和随机噪声。为了消除噪声的干扰，可利用了 ALLAN 方差分析法调节滤波器的宽带，从中分离各项系数的误差。为了验证经过处理后的倾角传感器数对转向姿态监测效果，将传感器安装在转向电机上进行实验。倾角传感器控制流程图如图 4-20 所示。

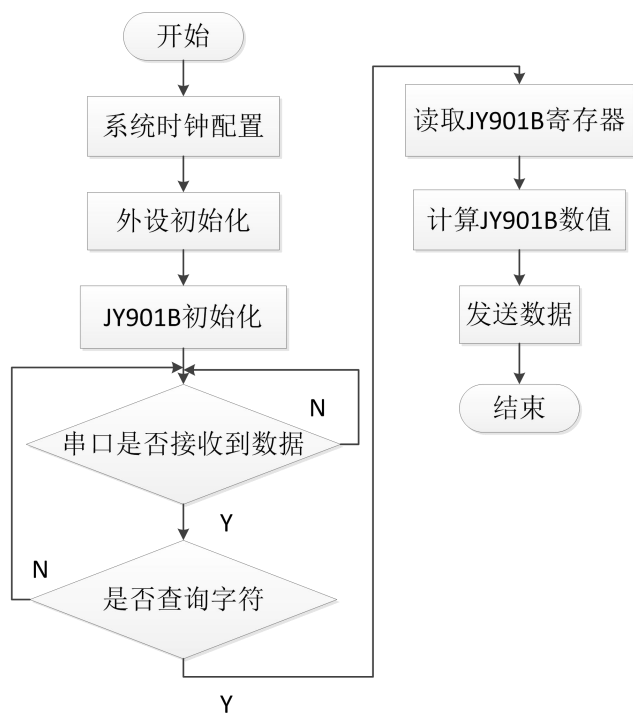


图 4-20 倾角传感器控制流程图

Figure 4-20 Control flow chart of inclination sensor

倾角传感器控制流程图如图当转向电机未执行转向时倾角传感器曲线如图 4-21 所示。当发生抖动时，倾角传感器数据曲线如图 4-22 所示。从图 4-21 可以得出，当转向电机处于无动作时，倾角传感器输出的三轴角速度也处于平衡状态，曲线平滑没有出现文波或者震荡，除去系统误差和随机噪声效果显著。在图 4-22 中，显示了当发生抖动时，倾角传感器同时会出现微小的干扰，三轴角速度的曲线也偏移平衡位置，但当回到平衡状态时，仍可以回到零点处。实验表明，倾角传感器能有效的监测线控转向系统的转向姿态，处于稳态时基本没有偏移，且所测曲线稳定性好，

能满足系统的控制需求和保证转向发生错误时提供参考。

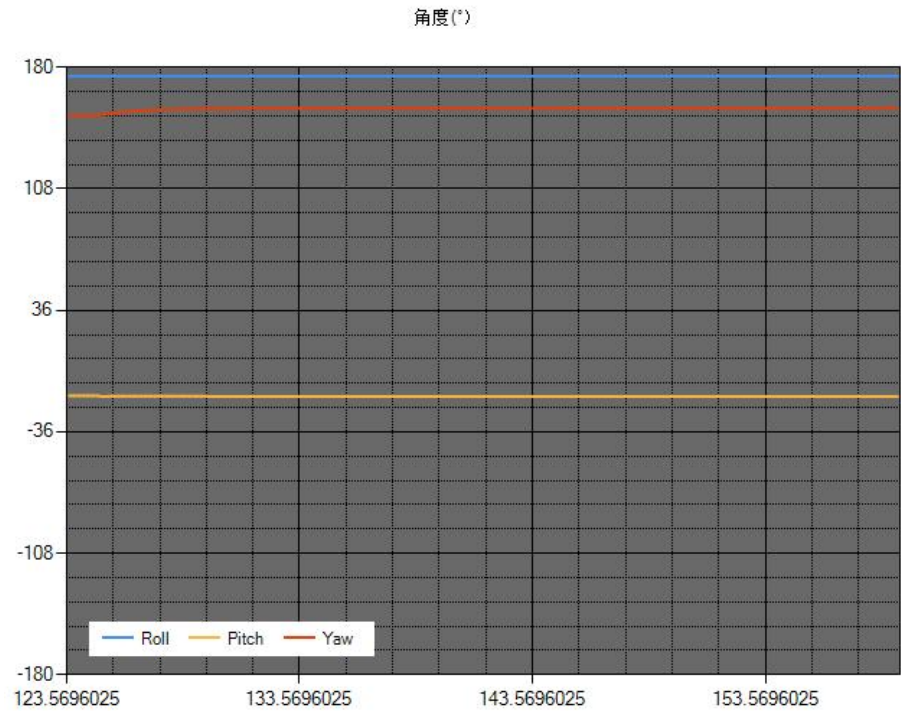


图 4-21 无转向动作时 JY901B 数据曲线
Figure 4-21 JY901B data curve without steering action

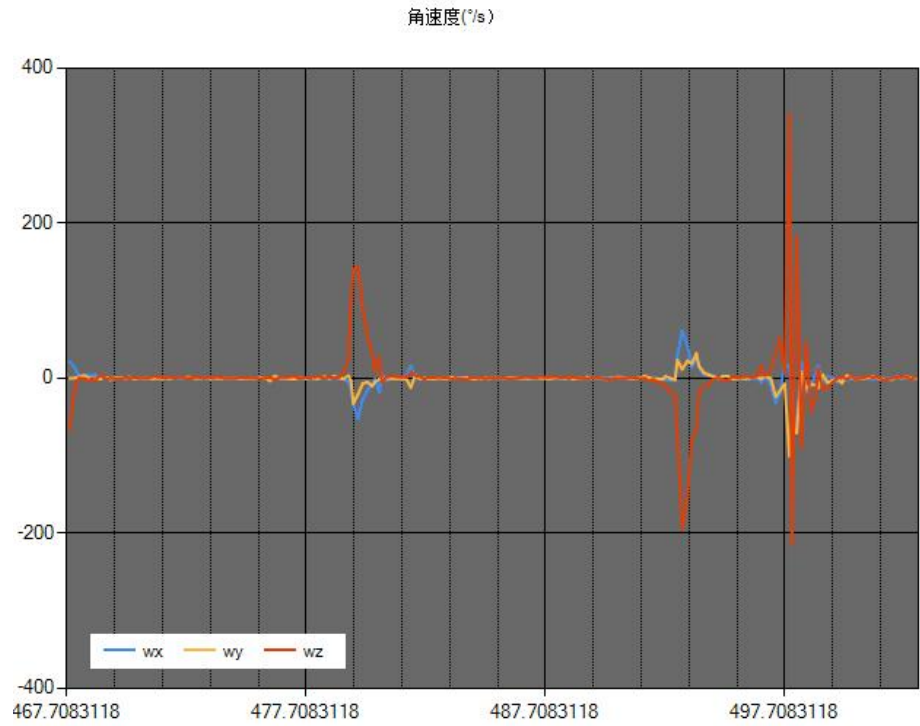


图 4-22 发生抖动时倾角传感器数据曲线
Figure 4-22 Data curve of inclination sensor in case of jitter

4.4 本章小结

本章完成了传感器电路的设计和对数据的处理,使得转向系统的转向信息能实时检测,提高了系统的可靠性和稳定性。倾角传感器采用的是 JY901B,其电路相对于简单,且数据获取的通讯方式为 IIC,需要两个地址输出引脚上加入上拉电阻。在数据处理方面,利用倾角传感器内置的动力解算和卡尔曼滤波算法,除去零点漂移。同时利用 ALLAN 方差调节滤波器的宽带分辨噪声,从而有效的消除系统误差和干扰噪声,并通过实验获取倾角传感器的输出曲线验证滤除效果。此外, P3022 系列的转角传感器电路的设计也极其简单,只有三个引脚,但需要根据转角传感器的输出方式进行程序的设计。首先定义 ECU 的 PA2 引脚接 P3022 角度传感器的 OUT 口输出模拟量,经过 RS485 通讯上传到控制芯片从而转换成角度。得到了角度传感器输出的数据,依据方向盘转角和路感电机转子位置值的关系,采用多点采样过零检测法对方向盘转向角进行检测。再者,利用转角传感器输出的角度值矫正多点采样过零检测角度数据,使得方向盘的角度测量更精准。车速信息的采集方式为分压,实际是利用车速传感器接收以脉冲方波型的电压信号,转化成数字信号输出。其采集电路设计是通过定义 ECU 的 IN1 引脚为信号传输端, IN2 引脚为传感器接口端,使得脉冲信号需要通过 74CH14 施密特触发器整形。

第 5 章 控制系统的验证

本章主要是简述基于多传感器融合的线控转向系统的实验效果。首先，利用 Motor Control Workbench 5.4.6 控制平台验证积分变结构与扰动观测器复合的滑模控制方法的有效性，再者设计路感电机与转向电机协同控制器证明两者之间在执行转向时的控制效果。其次，验证所设计电流电压反馈电路，车速传感器电路、角度传感器电路及倾角传感器电路采集转向信息，并将其与路感电机与转向电机协同控制进行融合，实现多种传感器对线控转向系统的转向信息进行实时监测和跟踪。

5.1 电机协同控制转向跟随测试

首先对单个永磁同步电机测试，其在 Motor Control Workbench 5.4.6 软件平台上的电路设计方案如图 5-1 所示。从图中可以看出，搭建的调速系统由主控芯片 STM32、电源电路、速度控制环、三相 H 桥驱动电路、电流控制电路、供电电路、电流电压反馈电路及电机组成。

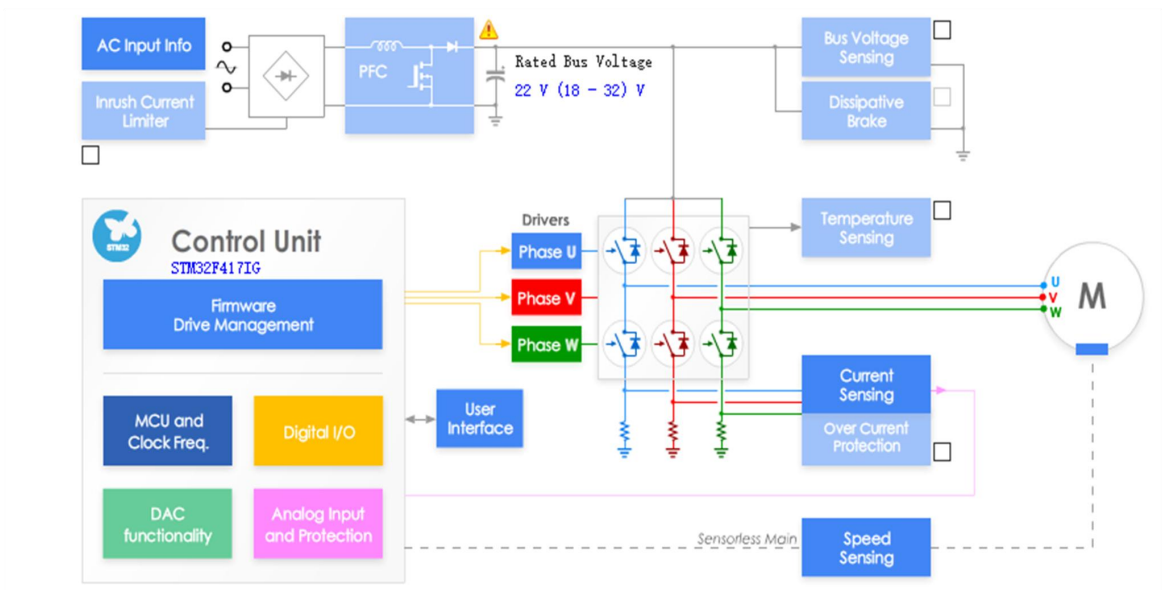


图 5-1 调速系统的搭建

Figure 5-1 Construction of speed regulation system

根据上述的电路设计，制作了电机的驱动模块电路板、霍尔传感器电路及主控电路，并通过示波器测试电机的电流电压及 PWM 信号，保证电机能按所设计的控制算法运行。其电机驱动电路板如图 5-2，主控芯片控制电路及显示电路板图 5-3 所示。



图 5-2 电机驱动板

Figure 5-2 Motor driver board

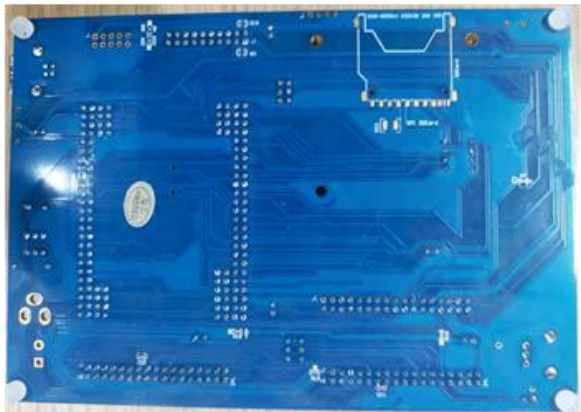


图 5-3 主控及显示电路板

Figure 5-3 Main control and display circuit board

设计硬件电路需要对其进行功能测试，先测试电源电压是否满足驱动电机的电压 24V；同时对 PWM 信号测试，该信号为方波脉冲，其测试图 5-4 所示；测试电机的 A、B、C 三相每一相电压在 12V 左右，其测试波形如图 5-5 所示。分别利用矢量控制和方波控制方式控制电机，并利用示波器测试电机的相电流波形，测得方波控制的相电流波形为马鞍波如图 5-6，矢量控制的相电流波形为正弦波如图 5-7。

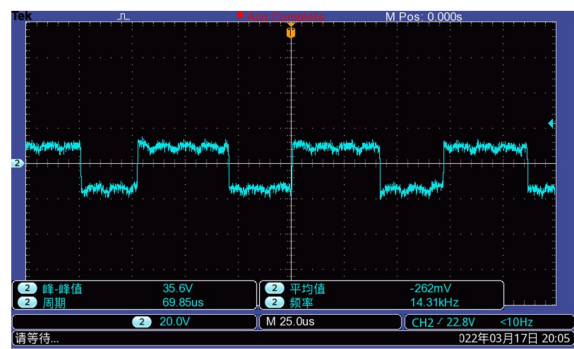


图 5-4 PWM 测试波形

Figure 5-4 PWM test waveform

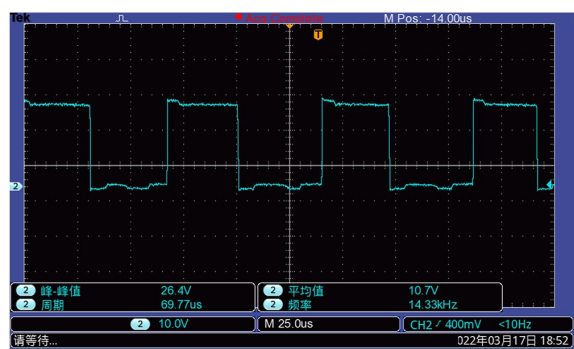


图 5-5 电机相电压波形图

Fig. 5-5 Waveform of motor phase voltage

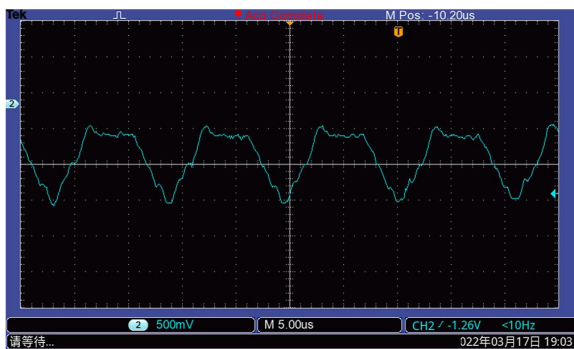


图 5-6 方波控制相电流

Figure 5-6 Square wave control phase current

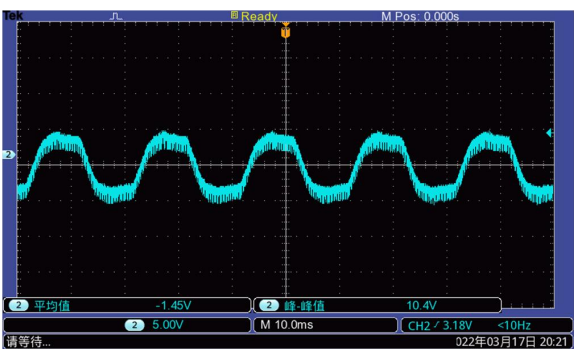


图 5-7 矢量控制相电流

Figure 5-7 Vector control phase current

搭建调速系统后，验证所提出的积分变结构与扰动观测器结合的滑模控制方法与PI控制方法在调速系统的控制效果，是否与仿真效果一致；是否解决永磁同步电机传统调速系统的响应速度慢、有超调、鲁棒性差及抖振过大问题。本文提出的控制方法实验验证如图 5-8 所示，PI 控制实验如图 5-9 所示。实验图中红色曲线表示目标转速为 2400r/min，白色曲线为电机转速响应曲线。从图 5-8 可以看出，达到峰值时间为 0.62s，调节时间为 0.62s，且实现无超调；由于电路中的脉冲信号和信息转换会存在延迟，与理想状态的仿真实验结果相比响应时间慢 0.608s。

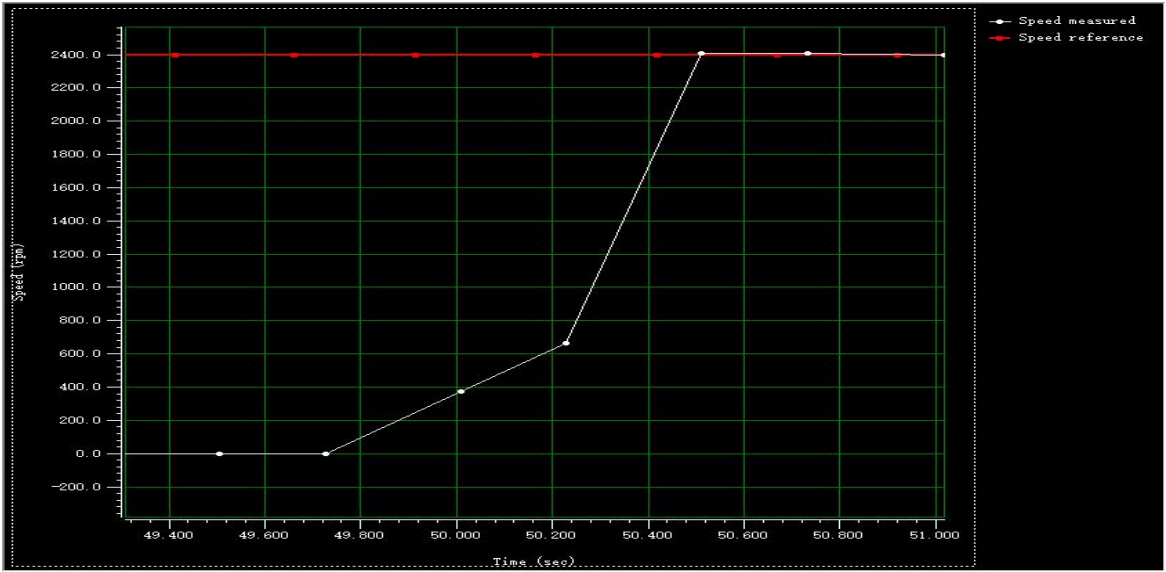


图 5-8 本文控制方法实验响应曲线

Fig. 5-8 Response curve of speed regulation system

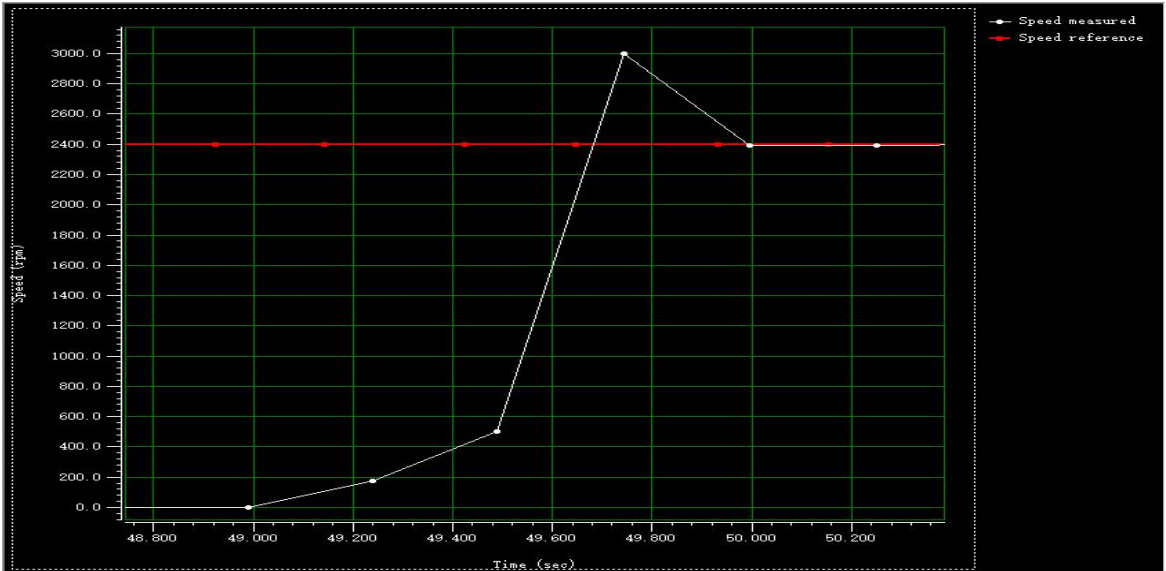


图 5-9 PI 控制实验响应曲线

Figure 5-9 PI control experimental response curve

表 5-1 响应曲线动态性能对比

Table 5-1 Dynamic performance comparison of response curves

控制方法	调节时间 (t/s)	峰值时间 (t/s)	超调量
PI 控制	1.00	0.75	8.33%
本文方法	0.62	0.62	0

从图 5-8，图 5-9 及表 5-1 可以得出，设计的积分变结构与扰动观测器相结合的滑膜控制方法与 PI 控制相对比，动态响应曲线的调节时间少 0.38s，达到峰值时间短 0.13s，且能实现无超调。表明本文控制方法能使电机调速系统实现无超调，响应速度快，且抗干扰性强，能满足线控转向系统的路感电机与转向电机协同控制的要求。

为了验证路感电机与转向电机的协同控制效果及转向跟随效果，与仿真实验结果图进行对比。路感电机转速变化曲线如图 5-10，转向电机转速变化如图 5-11 所示。

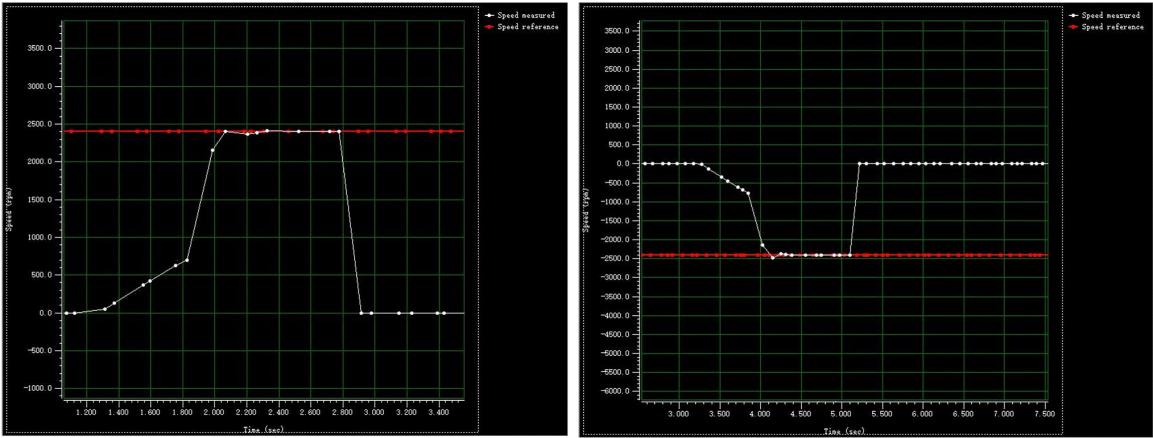


图 5-10 路感电机转速响应曲线

Fig. 5-10 Speed response curve of induction motor

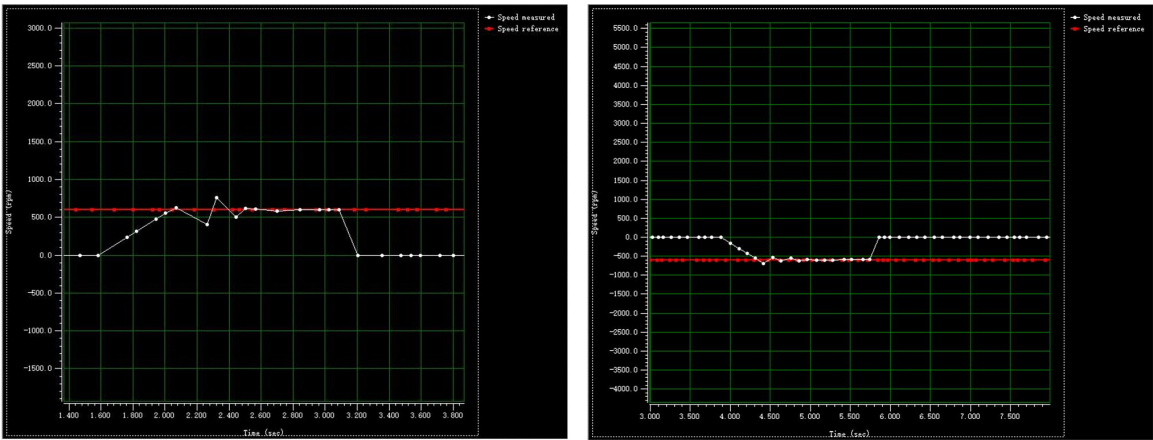


图 5-11 转向电机转速响应曲线

Figure 5-11 Speed response curve of steering motor

从实验图 5-10 和 5-11 可以看出, 当在 1.5s 至 2.5s 中, 转向盘角度由 0° 变化到 255° 时, 路感电机转速则由 0r/min 变化至 2400r/min, 当 3.5s 至 4.5s 时, 转角由 255° 变化到 0° 时, 路感电机转速则从 0r/min 变化至 -2400r/min。同时, 转向电机的转速变化也跟随路感电机的转速在相同的时间内发生变化, 在对应的时间内转向电机转速在 0r/min 之间 600r/min 变化。实验结果表明, 转向电机与路感电机能很好完成方向盘的控制指令, 且在执行转向时, 电机的转速抖动较小, 无超调, 使得路感电机反馈的模拟路面信息会更滑顺, 使得驾驶感知更舒适。由此, 设计的路感电机与转向电机的协同控制器, 同时满足线控转向系统的模拟路感信息和转向角跟随功能。

5.2 传感器数据处理及融合验证

为了提高线控转向系统的转向精准度, 需要利用多种传感器进行实时检测, 并将数据融合为驾驶员提供决策。首先将每个传感器的特性进行分析, 设计采集电路获取传感器的初始数据, 再设计相应的数据处理方案以提高测量精度。其中处理的传感器数据有电机控制系统总线的电压电流、转向角、转向姿态及车速。此外, 设计显示界面, 利用显示界面控制整个线控转向系统及完成转向数据的检测, 再通过控制芯片处理好的传感器数据采用串口通讯上传到显示端中, 其显示屏设计界面如图 5-12 所示。



图 5-12 显示界面

Figure 5-12 Display interface

首先利用两个电压传感器同时测量控制总线的电压, 剔除出现误差较大的误测数据得到最优两组数据。随后利用卡尔曼滤波算法对最优数据组进行滤波, 去除系统噪声和外界干扰噪声, 最后进行融合。其实验图如图 5-13 所示, 表明了电机运行时, 总线电压基本稳定在 22V。在硬件电路中, 利用示波器测试总线电压的波形, 其效果与实验平台显示一致, 可以有效的监测电机控制系统是否处在过压或低压状态, 保证电机的稳定运行。

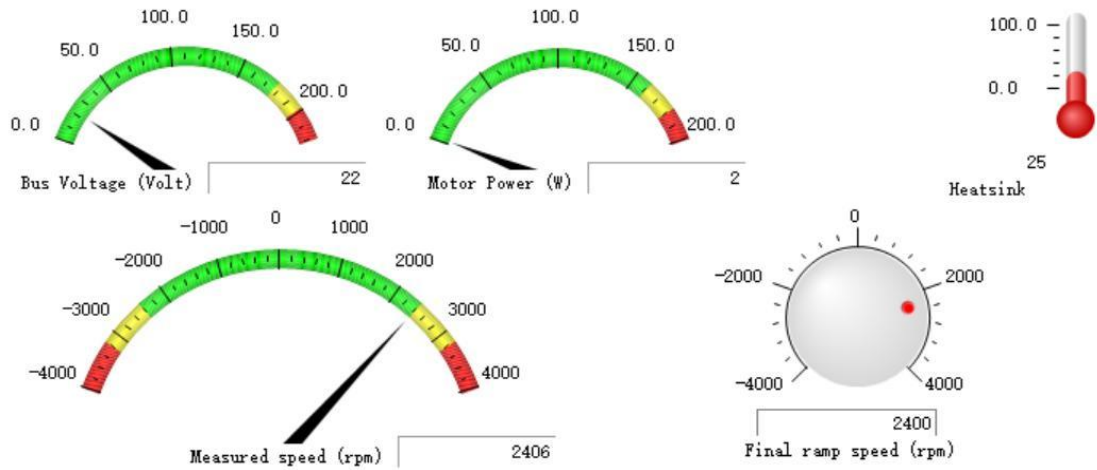


图 5-13 实验平台显示图

Figure 5-13 Display of experimental platform

测量方向盘转角时，本文先用 P3022 角度传感器测出方向盘转向角数据，再结合路感电机转子位置与方向盘之间的特殊关系进行矫正测量角度。在实际控制电路中，单独的传感器采集数据的会存在一定的误差；因此，电机转向角采用 P3022 传感器与多过零点检测法结合，提高了角度检测精度。在倾角传感器监测转向姿态时，系统中存在系统噪声和外界干扰噪声，利用 ALLAN 差分辨别噪声，并结合内置的动力解算和卡尔曼滤波算法去噪，消除误差。根据转角数据、车身姿态和测速信息，为线控转向系统执行转向时提供了决策，其转向时姿态变化曲线如图 5-14 所示。

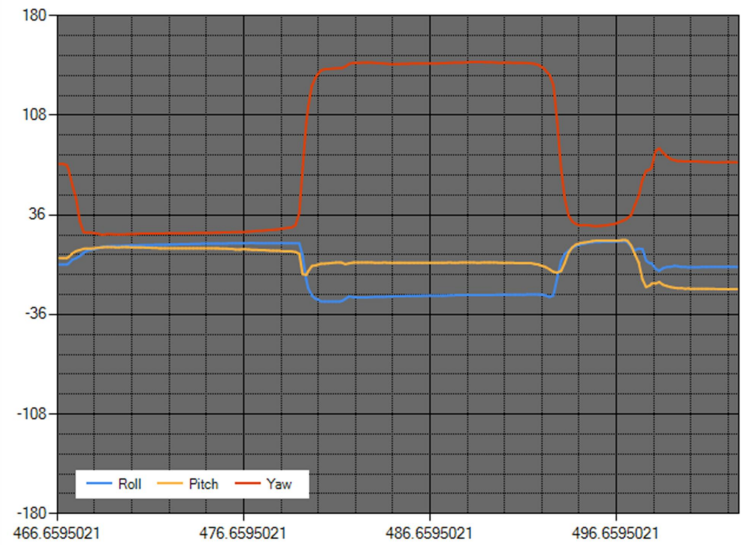


图 5-14 转向姿态变化曲线

Figure 5-14 Change curve of steering attitude

从实验图 5-14 可以看出,波形平滑,噪声干扰小,当没有执行转向时,X 轴与 Y 轴角度为零,Z 轴为 18° ,发生转向时三轴角度同时发生变化,且当转向系统向右转时,X,Y 轴的角度变化一致,回到平衡点时角度都为零。传感器满足线控转向系统的转向姿态监测,为转向动作提供可靠的决策。

5.3 本章小结

本章主要验证了设计多传感器融合的线控转向系统从方案的确定到硬件实现的可行性。先在实验平台 Motor Control Workbench 5.4.6 软件平台上搭建控制电路设置好 IO 口及控制算法的参数,再生成 C 代码文件嵌入到 IAR 软件中进行程序调试。首先对单个电机进行控制验证提出一种积分变结构与扰动观测器复合的滑模控制方法的控制效果,证明了该算法嵌入到硬件中的有效性。在此基础上,设计路感电机与转向电机的协同控制器,并在实验平台中获取双电机的转速曲线。从实验图中表明了路感电机与转向电机的转速会随方向盘转角的变化而变化,其转向跟随效果明显且抖动小,有良好的鲁棒性。另一方面,验证传感器数据处理及融合效果。完成了总线电压的采集,并利用卡尔曼滤波算法进行滤波处理;同时根据方向盘与路感电机的特性,采用 P3022 传感器与多点采样过零检测法相结合的方法实现了角度的精准测量。最后利用倾角传感器监测转向系统的转向姿态,从而更好使车辆实现精准转向。

第6章 结 论

6.1 全文总结

本文通过查阅大量文献和报告,总结了线控转向技术的研究背景及对于智能车辆发展的意义,并对多传感器融合的线控转向系统国内外研究现状进行归纳和分析。其次,根据多传感器融合的线控转向系统的原理及功能需求设计系统硬件框图,搭建路感电机与转向电机协同控制器,并结合多种传感器采集线控转向系统的转向信息。其研究总结如下:

(1) 根据多传感器融合的线控转向系统的硬件方案,为了处理转向而产生的数据及控制路感电机与转向电机的协同,对控制芯片进行选型;其次,分析路感电机与转向电机的力矩及转速性能,选择合适的电机;同时为了采集执行转向时产生的数据,对转角传感器、车速传感器及倾角传感器选型。

(2) 本文为了实现线控转向系统的转向跟随和路感模拟,设计路感电机与转向电机协同控制器。针对电机控制中出现鲁棒性差及抖振过大问题,提出了一种积分变结构与扰动观测器复合的滑模控制方法,利用扩张观测器估计的扰动值作为速度控制器的补偿。将速度控制器与位置控制器结合,设计角传动比将输入转角转化成电流控制转向电机,从而实现转向跟随,保障了电机执行转向的精准性,同时采用电流控制器将转向电机反馈的电流通过力传动比转换模拟路感信息。其次,设计电机的电流反馈电路、三相H桥电路及位置反馈电路,完成了协同控制器硬件的搭建和测试。利用Workbench软件设置相应的参数,协同控制器嵌入积分变结构与扰动观测器复合的滑模控制策略,有效增强了双电机协同控制系统动态性能和抗干扰性能,并抑制了滑模控制的抖振。

(3) 设计转角传感器、倾角传感器及车速传感器采集电路检测线控转向系统的转向信息。本文采用Kalman滤波和数字滤波处理电压传感器与车速传感器测量的数据,并利用MATLAB对该方法进行仿真验证;并编写C代码嵌入控制系统中,有效的减小传感器测量时的系统误差和干扰噪声。其次,采用多点采样过零检测法测量电机转角,并结合P3022传感器测量数据进行矫正,验证了方向盘与电机的角度跟随且误差小于 0.5° ,提高了转向角的跟随精度。最后,利用倾角传感器的内部动力解算和卡尔曼滤波算法,消除系统误差和外部的噪声干扰,精准的实时获取了线控转向系统的转向姿态信息,为转向的操纵性提供决策。

(4) 搭建多传感器融合的线控转向系统,将路感电机与转向电机协同控制器与多传感器数据采集模块相结合。采用方波控制和FOC控制方法,验证了路感电机与转向电机协同控制性能,并实现了线控转向系统的路感模拟和转角跟随。在此基础

上,利用串口屏显示线控转向系统的转向信息,并利用倾角传感器实时监测线控转向系统的转向姿态,为驾驶员执行转向操作时提供参考。

6.2 研究展望

基于多传感器融合的线控转向系统的研究在试验台架上能符合设计要求,但在电机控制器与多传感器数据采集在实际运用中依然存在一些干扰和问题。

(1) 首先由于课题组实验条件不足没有在实车进行验证和分析,只在试验台中测试转向数据会存在一定的误差。没有考虑转向电机执行转向时,转向执行机构与地面之间的摩擦阻力。此外,文中只考虑了转向电机在原地转向的最大转矩输出,在不同的行车环境中转向受到的地面摩擦阻力和其他机械模块之间的摩擦力不同,则所需执行转向的力矩也不一样。而在设计电机驱动电路时,考虑了大功率电机的驱动,可满足后续的研究。

(2) 文中没涉及到转向系统的容错模块的设计,容错模块在控制系统出现问题时能自主切换,保证车辆的线控转向系统不会出错,能有效的提高智能车辆的稳定性和可靠性。可以在此基础上,设计冗余模块,满足线控转向系统高性能要求。

(3) 设计的路感电机与转向电机协同控制器,虽能满足路感模拟及转角跟随功能,但其还存在一定的误差,且传动比特性设计的比较简单,没有更深入的研究,可在后期的研究中设计更优异的传动比。

(4) 多传感器采集转向系统信息基本能为转向提供转向决策,但传感器数据的处理方法相对于简单,依然存在一定的噪声干扰和测量误差,只是在实验台上测量转向数据,没有在实车行驶进行验证转向数据的可靠性。

参考文献

- [1] 姜允侃. 无人驾驶汽车的发展现状及展望[J]. 微型电脑应用, 2019, 35(05): 60-64.
- [2] 周俊言. 无人驾驶技术与车险行业发展转型研究[J]. 时代金融, 2019(15): 104-105.
- [3] 王科俊, 赵彦东, 邢向磊. 深度学习在无人驾驶汽车领域应用的研究进展[J]. 智能系统学报, 2018, 13(1): 55-69.
- [4] 奉山森. 无人驾驶汽车路径跟踪控制研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2018.
- [5] Bertoluzzo M, Buja G, Menis R, et al. Approach to steer-by-wire system design[C]//2005 IEEE International Conference on Industrial Technology. IEEE, 2005: 443-447.
- [6] 王冠一. 线控转向汽车变传动比和主动转向控制研究[D]. 辽宁: 辽宁工业大学, 2015.
- [7] Coudon J, Canudas-de-Wit C, Claeys X. A new reference model for steer-by-wire applications with embedded vehicle dynamics[C]//2006 American Control Conference. IEEE, 2006.
- [8] 欧阳海. 线控转向系统控制算法研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2010.
- [9] 于蕾艳, 林逸, 施国标. 汽车线控转向系统的结构分析[J]. 农业装备与车辆工程, 2008(4): 20-22.
- [10] 齐伟. 英菲尼迪线控主动转向系统(DAS)浅探[J]. 汽车维修, 2014(08): 11-13.
- [11] 张翔. 论中国电动汽车产业的发展[J]. 汽车工业研究, 2006(2): 2-12.
- [12] 施国标, 赵万忠, 王成玲, 等. 线控转向变传动比控制对车辆操纵稳定性的影响[J]. 北京理工大学学报, 2008, 28(3): 207-210.
- [13] 韩衍东. 汽车线控转向系统双向控制结构透明性与稳定性研究[D]. 长春: 吉林大学, 2016.
- [14] 田承伟. 线控转向汽车容错控制方法研究[D]. 长春: 吉林大学, 2010.
- [15] 程绍琿. 基于 MPC5744P 的线控转向控制系统研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2021.
- [16] Balachandran A, Gerdes J C. Designing Steering Feel for Steer-by-Wire Vehicles Using Objective Measures[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2014.
- [17] Lee J, Chang S, Kim K, et al. Steering Wheel Torque Control of Steer-by-wire System for Steering Feel[R]. SAE Technical Paper, 2017.
- [18] Im J S, Ozaki F, Matsunaga N, et al. Bilateral Control for Steer-by-wire Vehicles[C]//2006 SICE-ICASE International Joint Conference. IEEE, 2006: 528-533.
- [19] Im J S, Matsunaga N, Kawaji S. Control of Steering-by- Wire System of Electric Vehicle Using Bilateral Control Designed by Passivity Approach[J]. Journal of System Design& Dynamics, 2010, 4(1):50-60.
- [20] El Hajjaji A, Bentalba S. Fuzzy Path Tracking Control for Automatic Steering of Vehicles[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2003, 43(4): 203-213.
- [21] Mohammad Sharif-ul Hasan, Sohel Anwar. Sliding Mode Observer and Long Range Prediction

- Based Fault Tolerant Control of a Steer-by-Wire Equipped Vehicle[C]. SAE2008-01-0903.
- [22] Soheli Anwar, Wei Niu. A Nonlinear Observer Based Analytical Redundancy for Predictive Fault Tolerant Control of a Steer-by-Wire System[J]. Asian Journal of Control, 2014, 16(2):477-482.
- [23] Wang R, Yin G, Zhuang J, et al. The Path Tracking of Four-wheel Steering Autonomous Vehicles via Sliding Mode Control[C]//2016 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference (VPPC). IEEE, 2016: 1-6.
- [24] 贺林, 李飞龙, 魏宇江, 贺泽佳, 高炳钊, 石琴. 线控转向系统转角反步控制算法研究[J]. 中国公路学报, 2021, 34(09): 51-60.
- [25] 王帅, 施国标, 桑冬岗, 张洪泉. 线控双电机转向系统滑模同步控制及其硬件在环仿真[J]. 中国公路学报, 2021, 34(09): 61-69.
- [26] 李政, 胡广大, 崔家瑞, 刘广一. 永磁同步电机调速系统的积分型滑模变结构控制[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(03): 431-437.
- [27] Zhang X, Hou B, Mei Y. Deadbeat predictive current control of permanent-magnet synchronous motors with stator current and disturbance observer[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2016, 32(5): 3818-3834.
- [28] Quan Z, Lin - fang Q, Jian - shou K. Adaptive enhanced sliding mode control for permanent magnet synchronous motor drives[J]. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 2015, 29(12): 1484-1496.
- [29] 侯利民, 任一夫, 王怀震, 李蕴倬, 李秀菊. 永磁同步电机调速系统的滑模自抗扰控制[J]. 控制工程, 2019, 26(08): 1460-1465.
- [30] 祝新阳, 曾国辉, 黄勃, 刘瑾, 韦钰. 改进滑模观测器的永磁同步电机矢量控制[J]. 信息与控制, 2020, 49(06): 708-713+721.
- [31] 曹晓月, 张旭秀. 改进定子电阻辨识的滑模观测器 PMSM 无传感器控制[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2021(03): 74-79.
- [32] 白天宇, 刘军, 许志明, 唐文俏. 基于幂次趋近律滑模观测器的永磁同步电机控制[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2021(01): 122-125.
- [33] 杨庆. 基于双电机同步驱动的线控转向机构结构设计[J]. 内燃机与配件, 2019(14): 120-121.
- [34] 段方宾. 线控转向电机与路感电机协同控制[D]. 柳州: 广西科技大学, 2019.
- [35] 刘欢. 基于双电机结构线控转向系统控制策略研究[D]. 长春: 吉林大学, 2017.
- [36] 彭文正, 敖银辉, 黄晓涛, 王鹏飞. 多传感器信息融合的自动驾驶车辆定位与速度估计[J]. 传感技术学报, 2020, 33(08): 1140-1148.
- [37] 张勇刚, 张云浩, 李宁. 基于互补滤波器的 MEMS/GPS /地磁组合导航系统 [J] . 系统工程与电子技术, 2014, 36(11): 2272—2279.
- [38] Jun N I, Jibin H U. Autonomous Driving System Design for Formula Student Driverless Racecar [C] //2018 IEEE Intelligent Vehicles Symposium(IV).IEEE,2018: 1—6.

- [39] 陈光武, 李少远, 李文元, 王迪, 张琳婧. 基于递推最小二乘与互补滤波的姿态估计[J]. 控制理论与应用, 2019, 36(07): 1096-1103.
- [40] 陈督, 霍鹏飞, 陈超, 雷泷杰. 基于自适应互补滤波的滚转角测量算法[J]. 探测与控制学报, 2020, 42(01): 17-20.
- [41] Cui B, Chen X, Xu Y, et al. Performance Analysis of Improved Iterated Cubature Kalman Filter and Its Application to GNSS/INS[J]. ISA Transactions, 2017, 66: 460-468.
- [42] Goh S T, Abdelkhalik O, Zekavat S A R. A Weighted Measurement Fusion Kalman Filter Implementation for UAV Navigation[J]. Aerospace Science and Technology, 2013, 28(1): 315-323.
- [43] 路小燕. 基于自适应扩展卡尔曼滤波的微小型航姿系统设计与实现[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2018.
- [44] Bell B M, Cathey F W. The iterated Kalman Filter Update as a Gauss-Newton Method[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1993, 38(2): 294-297.
- [45] Sarvesh R, Surabhi R. Multi-sensor Data Fusion by a Hybrid Methodology-A Comparative Study [J]. Computers in Industry, 2016, 75: 27-34.
- [46] Sun J, Xu X, Liu Y, et al. FOG Random Drift Signal Denoising Based on the Improved AR Model and Modified Sage-Husa Adaptive Kalman Filter[J]. Sensors, 2016, 16(7): 1073.
- [47] Ahmed H, Tahir M. Accurate Attitude Estimation of a Moving Land Vehicle Using Low-cost MEMS IMU sensors[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2016, 18(7): 1723-1739.
- [48] 王振, 白星振, 马梦白, 张致境, 高正中. 一种基于数据预处理和卡尔曼滤波的温室监测数据融合算法[J]. 传感技术学报, 2017, 30(10): 1525-1530.
- [49] 袁臣虎, 李凯, 汪剑鸣, 王岁. 一种无角度传感器的 SBW 方向盘转角获取方法[J]. 仪表技术与传感器, 2017(09): 122-126.
- [50] 严伟. 线控转向系统 (SBW) 多传感器数据采集与处理[D]. 柳州: 广西科技大学, 2017.
- [51] 谭光兴, 苏荣键, 岑满伟. 基于扰动观测器的 PMSM 滑模控制[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2022(04): 1-14+19.